

第八讲

媒体与认知

信息认知与智能系统研究所
媒体大数据认知计算研究中心
王生进

2019年3月25日



一、信息催生媒体

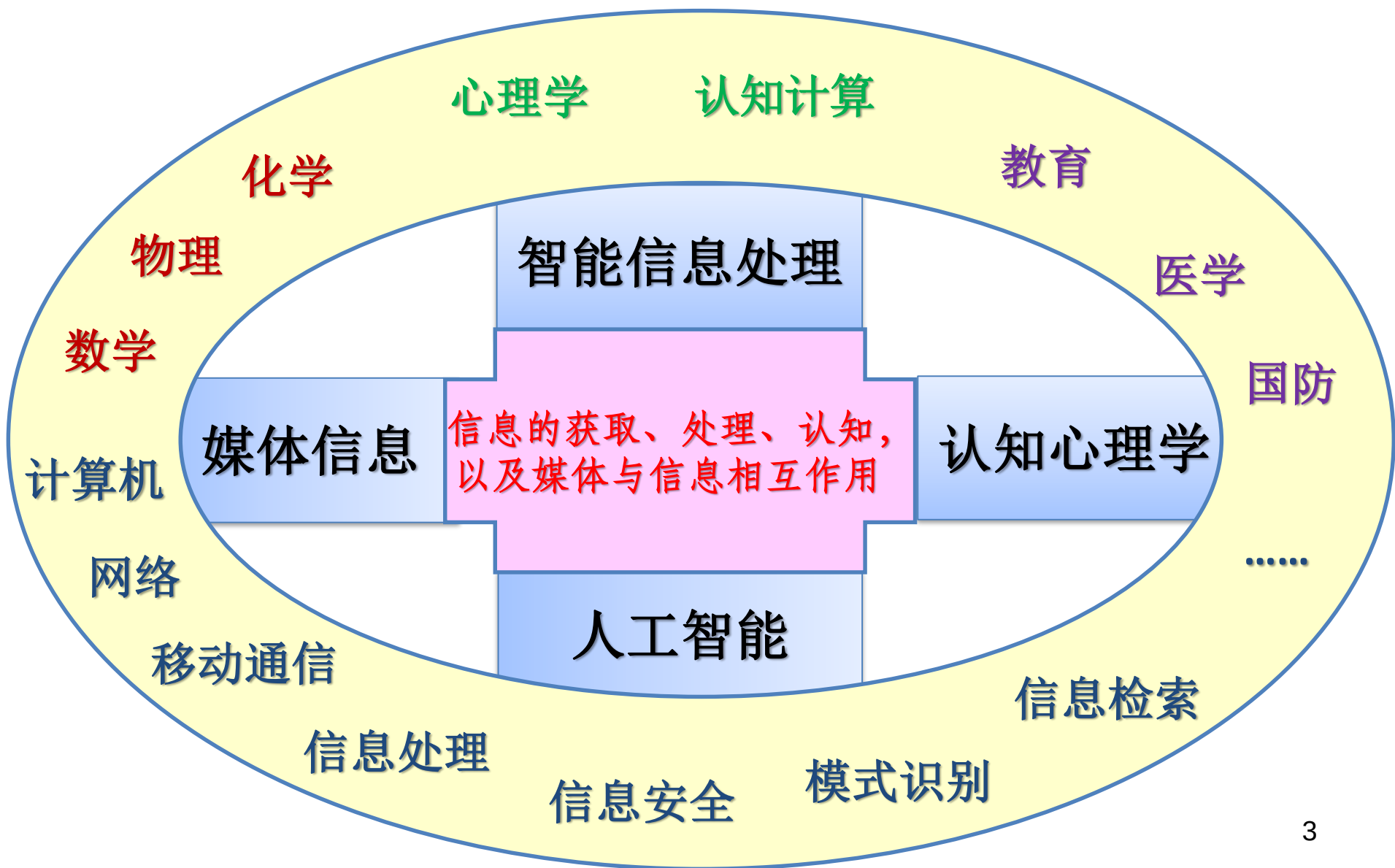
二、媒体的发展与变迁

三、媒体给予人类认知的提升

四、认知推动创造新媒体

五、让机器具有人类认知能力

六、人工智能推动发现新的认知



一、信息催生媒体

媒体，信息的载体 Media, Carrier of information

我们的祖先“现代人”，很早之前就已经开始使用和传播信息了

早期的人类喜欢通过声音来传播信息，比如某种特定的声音表示“这里有食物”，提醒同伴来分享



一、信息催生媒体

随着人类的进化，需要表达的信息越来越多，几种简单的声音不能完全覆盖，语言就此产生。

当语言和词汇多到一定程度，人类仅靠大脑已经无法记住所有知识的时候，文字就此产生了



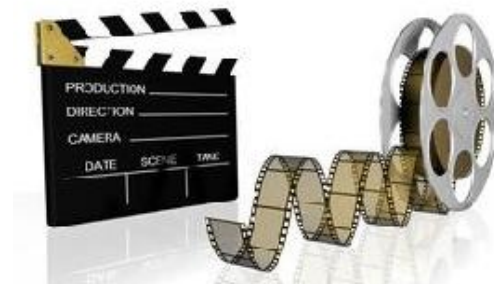
文字传播

- 大约5000年前，以文字为核心的人类第一套体外化信息系统的形成和扩展，使社会结构发生了重大变革。

世界文字系统	范围	样例
汉字系统	在东亚，主要是中国、日本、韩国	汉字
印度字母	在南亚和东南亚，主要是印度、斯里兰卡、孟加拉国等	हिन्दी
阿拉伯字母	主要在北非和西亚，中心是中东的阿拉伯国家，外围是伊斯兰教国家	اللغة العربية
斯拉夫字母	主要是原苏联、保加利亚、原南斯拉夫	АБВГДЕ
拉丁字母	以西欧为基地，传播到大半个地球	ABCDEF

媒体技术的发展

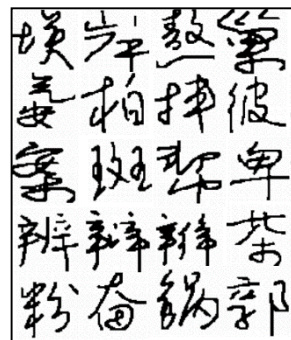
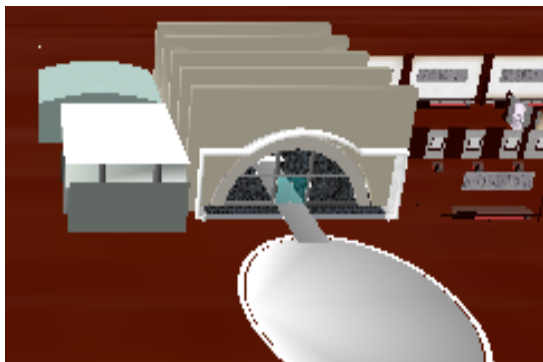
- 语言、文字的产生
- 印刷技术发明、书刊报纸传播
- 广播、电视、电影传播
- 数字媒体传播
- 互联网、网络传播、VR/AR



1、信息与媒体关系

—随着互联网的渗透和延伸，人类社会已经浸润在信息的海洋之中。

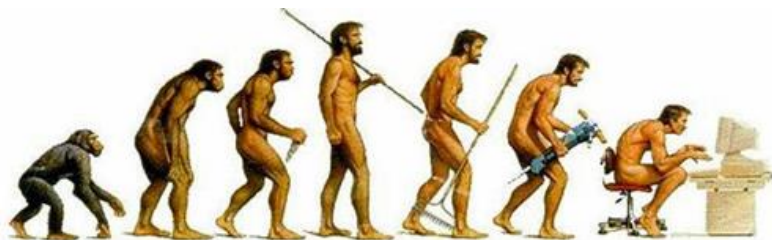
—书信和邮件、文字声音、图像视频、新闻电视、数字图表、信号标识，所有这些媒体都承载着大量的信息川流不息地在我们的生活中流动



2014年8月，中央电视台播出了大型纪录片《互联网时代》，全面、系统、客观地介绍了信息技术发展和互联网诞生的过程

媒体，也称为媒介，它们都源于英语Medium一词，复数形式为media。

其含义，一方面，指的是信息传递的载体、渠道、中介物、工具或技术手段，另一方面也指信息的采集、加工制作和传播的社会组织。



2、信息的本质与定义

信息论的奠基人之一香农（Shanon），1948年以信息公式的方式定义“**信息是熵的减少**”。这里的“熵”是不确定性的度量。香农的信息定义，实际上是说，信息是“用来消除不确定的内容”。

信息，是物质相互作用中反映出的事物状态与属性，这里的“事物”既可以指客观世界的物质现象，也可以指主观世界的意识现象。



比如，原始人用特定的声音表示“这里有食物”。这里有食物就是一种事物状态

媒体是信息的载体

信息使用和传播：

早期的人类喜欢通过声音来传播信息，比如某种特定的声音表示“这里有食物”，提醒同伴来分享

语言产生：

随着人类的进化，需要表达的信息越来越多，几种简单的声音不能完全覆盖，语言就此产生。

文字产生：

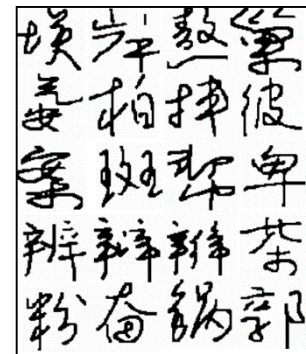
当语言和词汇多到一定程度，人类仅靠大脑已经无法记住所有知识的时候，文字就此产生了

这些语言、文字、数字的产生，都是为了同一个目的——记录和传播信息。它们是信息的载体，而不是信息内容本身



媒体技术的发展

- 语言、文字的产生
- 印刷技术发明、书刊报纸传播
- 广播、电视、电影传播
- 数字媒体传播
- 网络传播



在信息技术领域使用媒体介一词时，更多强调它的介质属性，即侧重于第一含义，而在人文社科领域使用媒体一词时，更多指媒体机构，即第二含义。

传媒：包含媒体（传播机构、传播组织）与媒介（载体、手段、渠道）。

媒体、媒介与传媒：

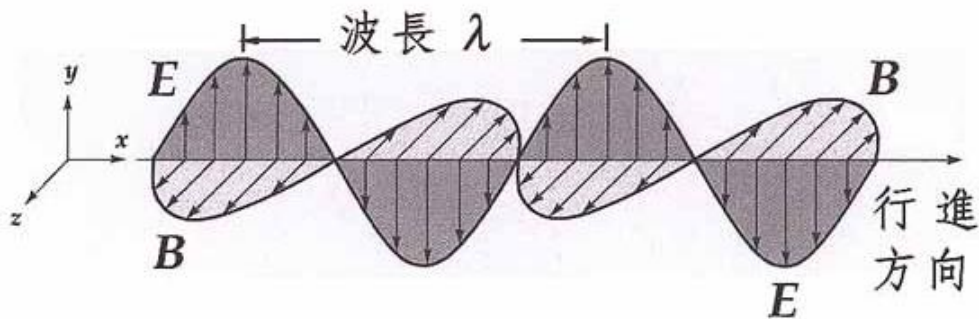
是指，信息传播过程中从传者到受者之间，携带和传递信息的一切形式的传播工具或组织。



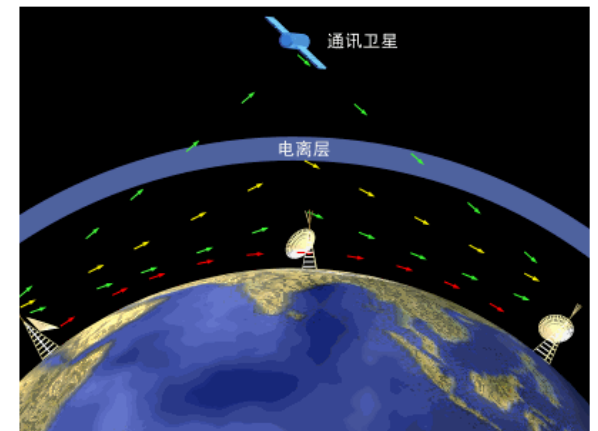
► 信息技术范畴下的媒体

信息技术中的“媒体”，是指信息采集、存储、传输和显示的载体、装置和系统。

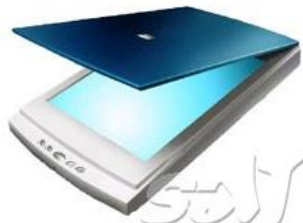
传播介质，电磁波、光、空气波、电流、磁介质



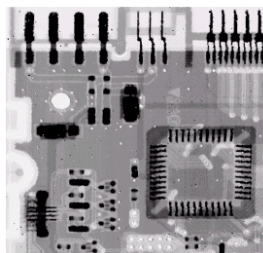
$$\text{光速} = \text{频率} \times \text{波长}$$



➤信息采集：扫描仪、摄像机、磁带，采集信息的媒体



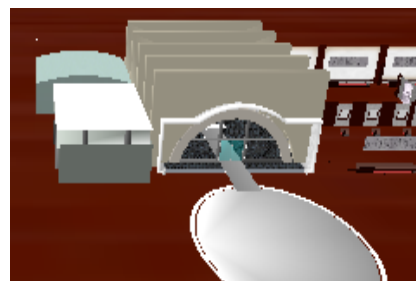
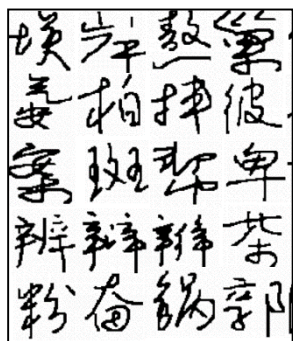
➤信息存储：磁盘、光盘、磁带，存储和传递信息的媒体



➤信息显示：体现信息表达的属性，以及信息内容的特征

常用的有文本、图形、图像、动画、视频、声音、语音等。这些媒体包含海量信息内容

多媒体，指同时采集、处理、编辑、存储和展示两个或以上不同类型媒体的信息技术



3、媒体信息的获取

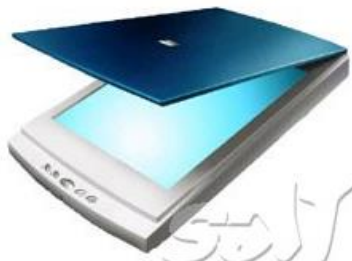
- 语音的获取：麦克风，拾音器
- 图像获取方法：眼睛，照相机，望远镜，摄像机



<http://www.onlylady.com/baby/yuer-youerqi-75990.html>



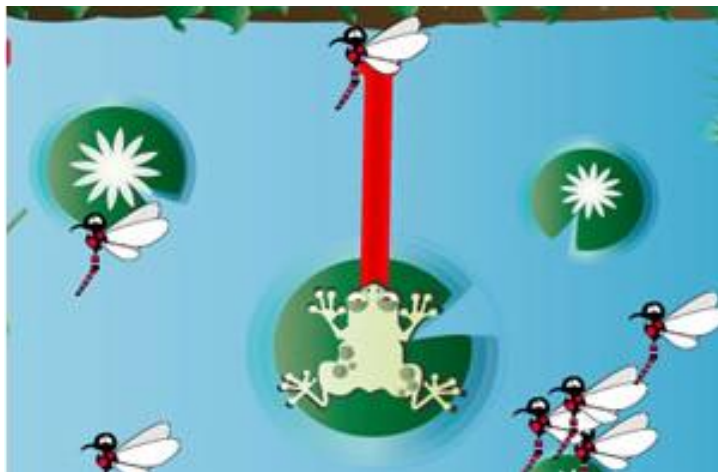
<http://www.dianzinet.com/products/8/c/3/1943/456322.html>



实例一：动物视觉感知信息

为了生存，动物的神经系统进化出监测环境变化的能力，视野中出现的运动变化往往意味着捕食者正在靠近，或被捕食者正在逃离。

青蛙捕飞虫



实例二：视觉图像信息



东日本大地震发生将满一年时，日本东京电力公司福岛第一核电站禁飞区半径由20公里缩小为3公里。2月26日下午，记者乘坐直升机对第一核电站及其周边地区进行考察。图为当天航拍的3号（左）及4号机组。（日本共同社）

实例三：社交网上的富媒体信息

- Facebook、Twitter、Flickr
- 微博、微信、轻博客
 - 微信是腾讯推出的一项即时通讯类应用程序，通过网络免费发送语音短信、视频、图片和文字，支持多人群聊的手机软件，被称为移动互联网中的QQ
 - 微信2011年初推出，截至2011年11月，微信用户规模达到5000万，现在用户数超10亿



实例四：安防视频监控信息



➤ 信息获取方式的演变：



人的感知：视觉、听觉、触觉、嗅觉、……

数字媒体：照相机、摄像机、手机、麦克风……

探测成像等技术：

主要以声、光、电、磁等作为探测手段，综合利用各种传感器、计算机、航空航天、导航定位等先进技术，获取目标的图像数据及其他信息

4、媒体信息的表示形式

(1) 语音：一维(1D)

MP3编码：

MP3作为目前最为普及的音频压缩格式，有很多的便携式**MP3**播放器等。

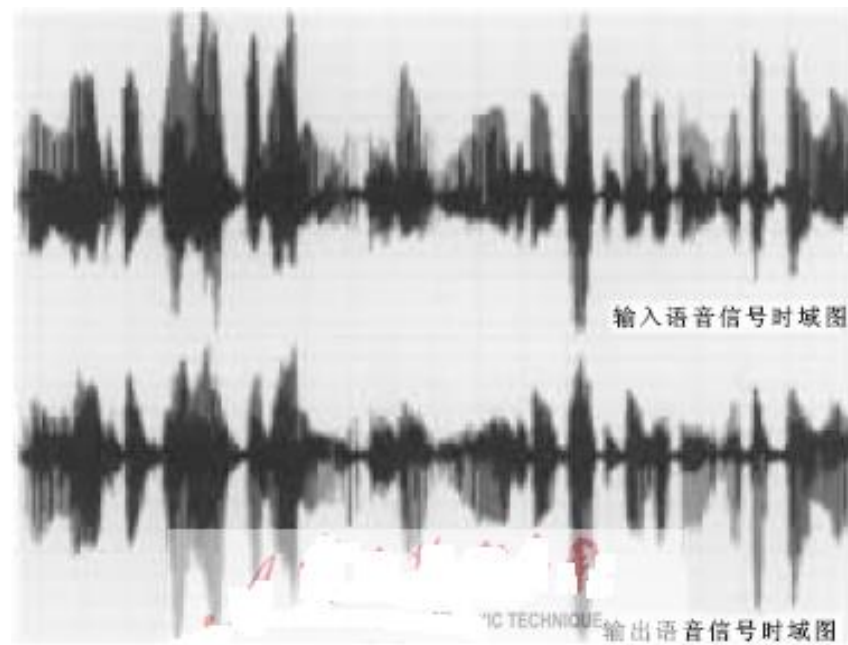
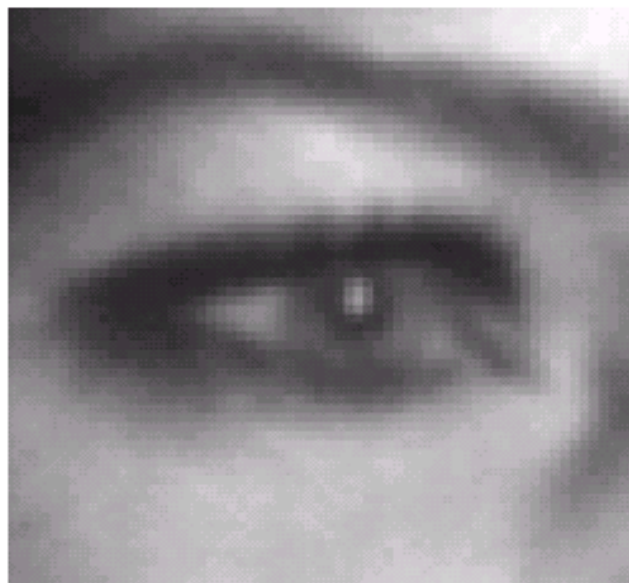
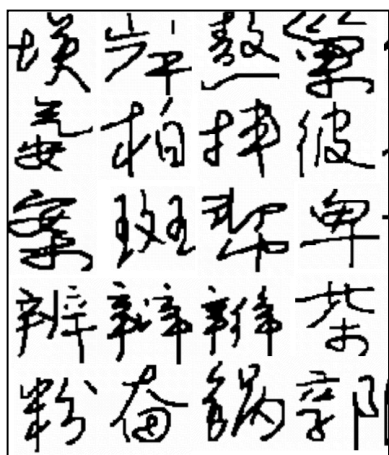


图2 语音信号处理前后波形图

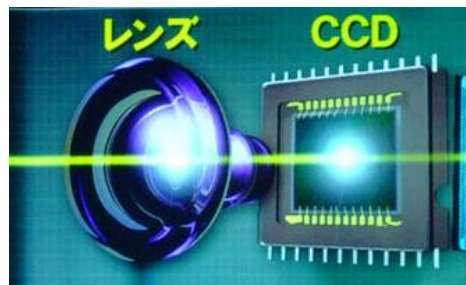
(2) 文本、图像:

二维(2D): JBig, JPEG, 联合图像专家组

数字图像的每一个元素都有一个特定的位置和幅值, 这些元素称为图像元素或像素。



122	104	122	113	201	201	15	15
203	203	97	171	198	15	15	15
203	172	101	203	15	15	15	15
203	172	101	97	122	201	122	15
147	172	172	172	198	15	201	122
147	172	172	172	201	15	15	122
147	123	187	201	123	123	15	15
101	123	187	201	123	201	15	15

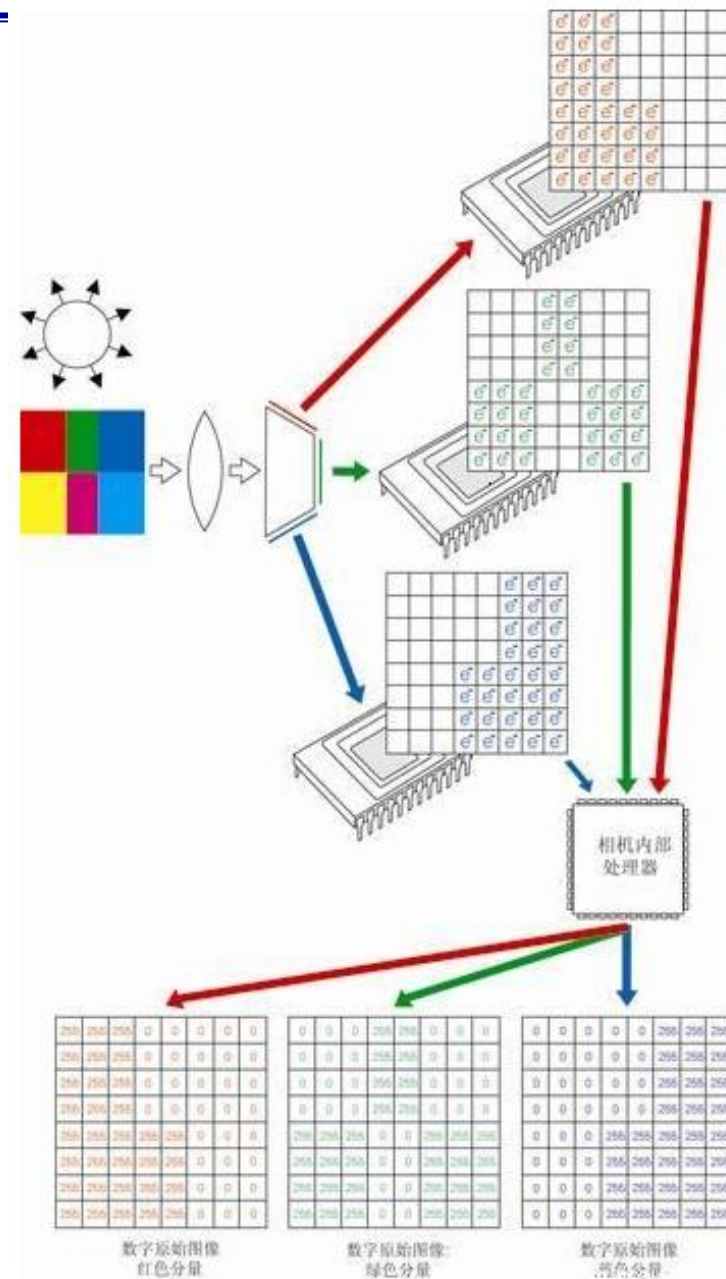


图像成像过程

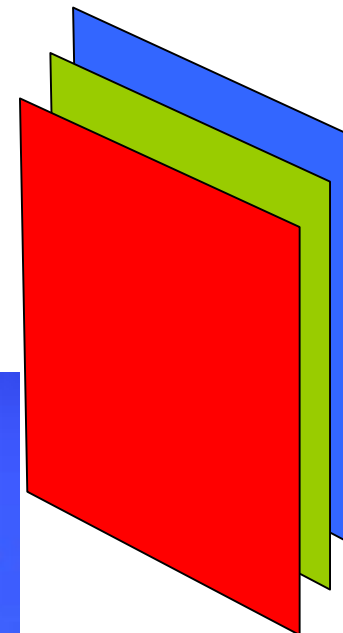
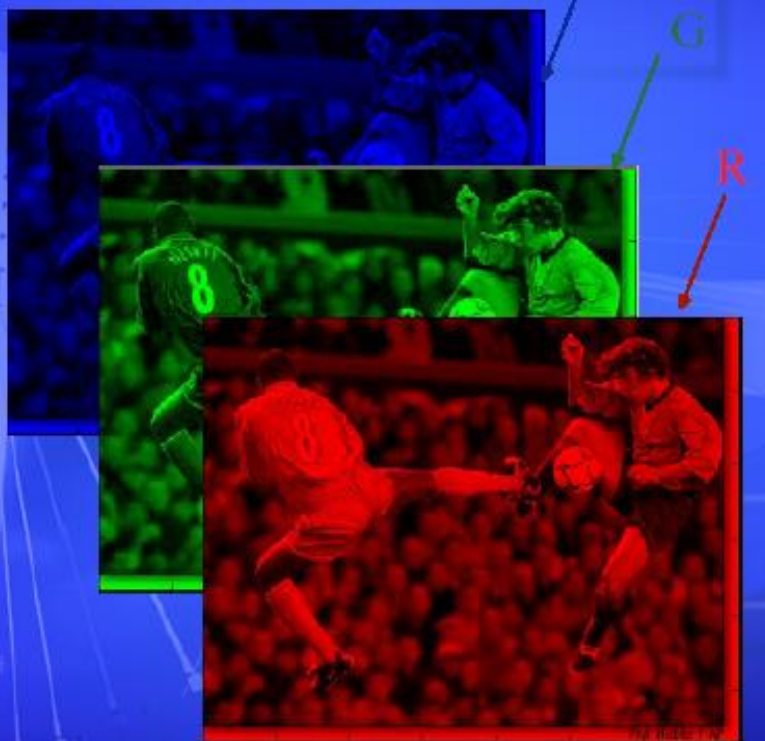
灰度值为180 的比特值

1 0 1 1 0 1 0 0

180	104	122	113	201	201	15	15
203	203	97	171	198	15	15	15
203	172	101	203	15	15	15	15
203	172	101	97	122	201	122	15
147	172	172	172	198	15	201	122
147	172	172	172	201	15	15	122
147	123	187	201	123	123	15	15
101	123	187	201	123	201	15	15



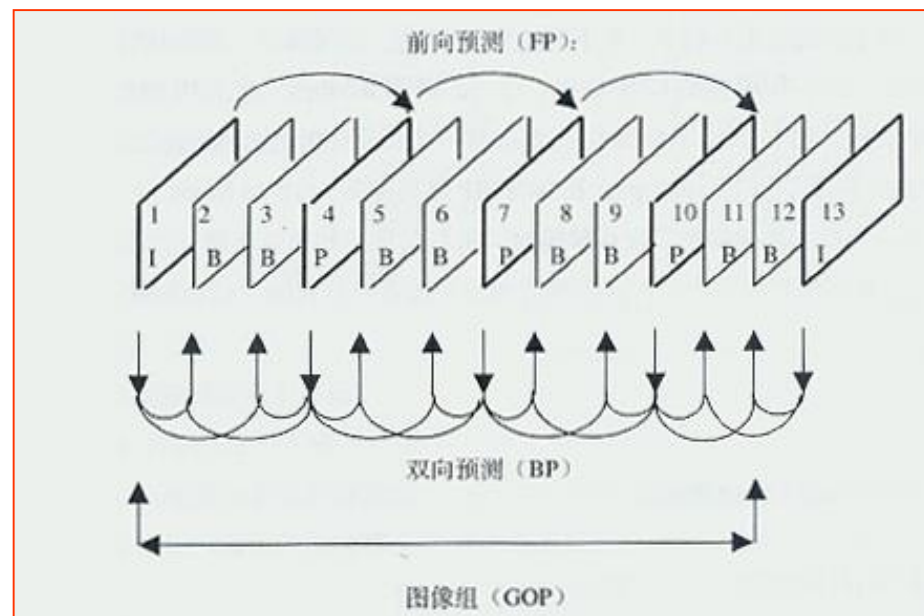
彩色图像数据矩阵



(3) 视频：三维(3D)， 时序列图像

MPEG, H. 264, AVS

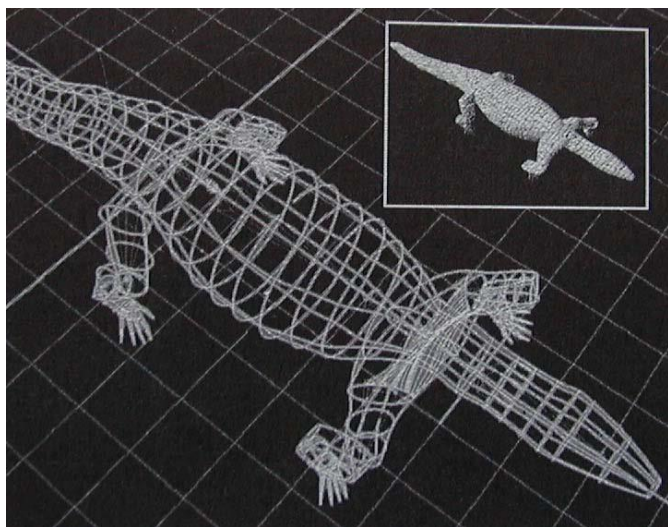
ISO专门成立了运动图像专家组MPEG，研究和开发运动图像和音频的编码格式。



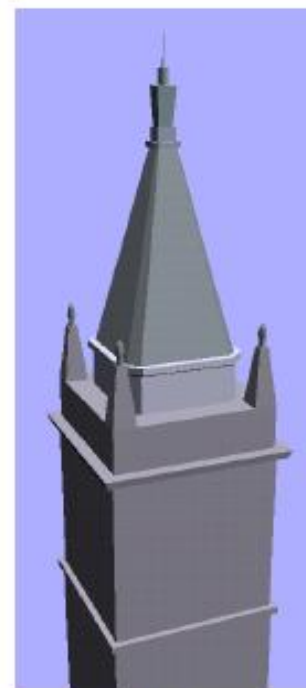
(4) 立体图像：三维(3D)

有x、y、z坐标，深度数据—Realsense

从图像中提取三维信息，重构几何模型，或通过三维几何建模，即构成立体视觉图像。



(a)



(b)

5、媒体信息的存储与传输

(1) 媒体存储:

含有大量信息，在媒体处理中需要对媒体进行存储

一般作为档案存储，主要采用磁带，磁盘，和光盘作为存储设备。

为解决海量存储问题，需要研究数据压缩，存储格式化，以及数据库技术等。



(2) 媒体传输

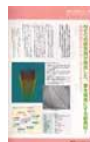
—媒体传输是指远距离传送。媒体远距离传送主要需要解决占用带宽的问题。

—根据媒体格式，可进行多级传送，以对应不同用途。

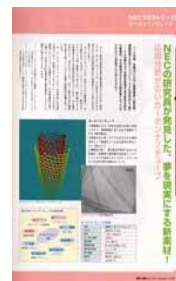
PDA用图像



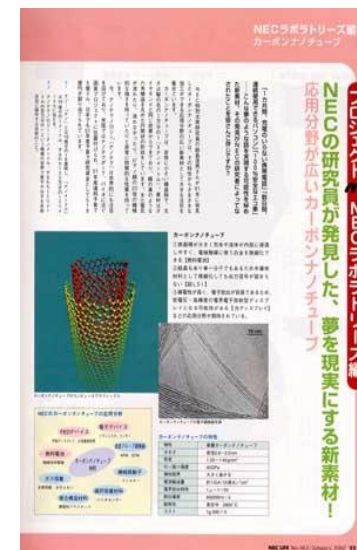
无线LAN
用图像



LAN用图像



印刷用图像



6、媒体信息的显示

(1) 显示设备

软拷贝方法：CRT显示器，液晶显示器(LCD)，薄膜晶体管液晶(TFT LCD)显示器，等离子显示器(PDP)，扬声器等。

硬拷贝方法：主要有照相、打印等。



CRT



PDP



打印机

- 各种形式的媒体，都是源于对人的认知生理和认知心理的研究基础；
- 媒体与认知的应用，都是基于对媒体的智能处理；
- 没有对人的认知机理的研究，没有对媒体信息的智能处理，媒体与认知的应用会遇到很大困难，
- 没有媒体与认知的相互作用，人类的文明也难于进步

内 容 目 录

一、信息催生媒体

二、媒体的发展与变迁

三、媒体给予人类认知的提升

四、认知推动创造新媒体

五、让机器具有人类认知能力

六、人工智能推动发现新的认知

二、媒体的发展与变迁

媒体是信息的载体——语言、文字、数字、图像的产生，都是为了同一个目的——记录和传播信息，它们是信息的载体，不是信息本身



互联网时代的媒体

➤ 随时、随地、随意通过媒体获取信息

◆ 信息的处理成为关键问题

➤ 网络协作

➤ 碎片化思考的时代

➤ 隐私及安全问题



大数据时代来临

TH wsj



每天20亿视频浏览？

每分钟24小时video上载？

24 HOURS.

Length of the video material that is uploaded onto **You Tube** every minute.



412 YEARS

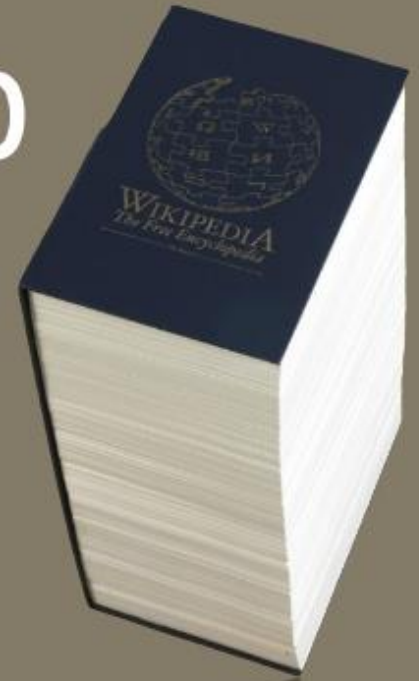
Is what it would take to watch all the videos available on YouTube.

全看完，412年？

维基百科，1千4百万条

14.000.000

Entries on Wikipedia.



4.000.000.000

Photos on Flickr.
That's roughly 1
photo per every 2
people on the
planet.

Flickr上的图片数量，40
亿，相当于地球上每两个
人就有一张照片在上面



5 BILLION

Minutes are spent on facebook every single day.



© <http://www.themagicalink.com/2010/05/21/the-like-stamp/>

一天50亿分钟滞留时间？

27.000.000

Tweets per day on twitter.com

推特每天2千7百万条聊天记录？

hey babe,
wanna come over to
myspace and twitter
my yahoo 'til I google
all over your facebook?

#talk_nerdy_to_me

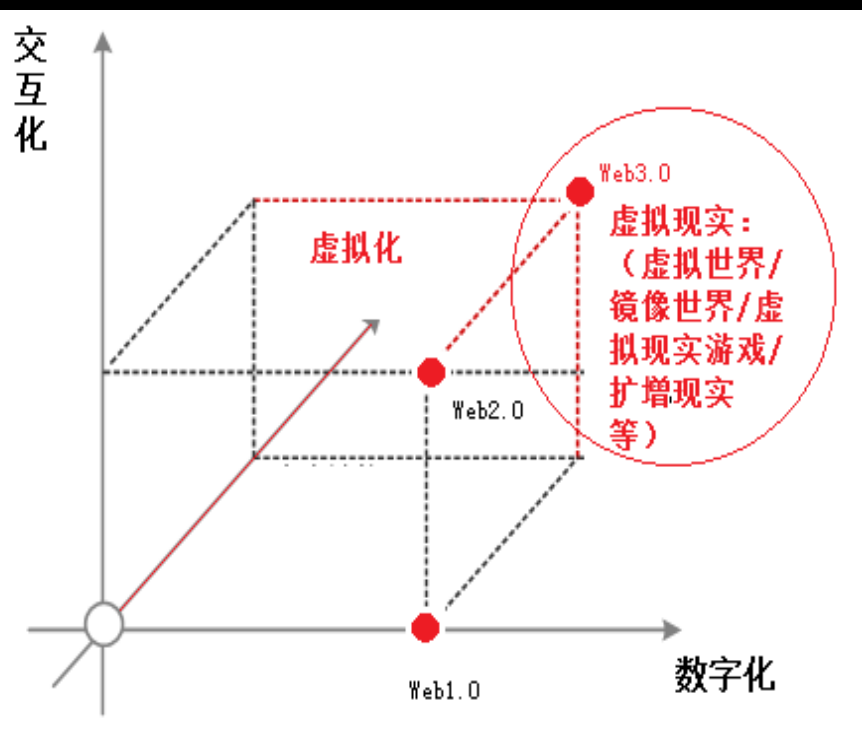
ONE BILLION

The amount of content shared
each week on facebook.

每周共享的内容**10亿**条？



- Web1.0 --> Web2.0--> Web3.0 信息传播的进化



所谓Web3.0，是以3D互联网技术为基础，以在线虚拟现实世界为代表性产品的第三代互联网，从“虚拟性”维度上对第二代互联网进行了新的拓展。因此数字化、交互化和虚拟化是Web3.0的三大特征。

所谓虚拟化，是指在Web3.0时代，网众以“沉浸”（immersion）的方式融入虚拟环境中，以自然的方式与彼此、以及虚拟的环境进行交互。在以三维互联网为基础的环境下，个人以虚拟化身（avatar）的方式沉浸到虚拟现实世界中所有的网络行为、语义在虚拟现实的虚拟空间范围内发生。

Art Project

powered by Google



Art Project
powered by Google

MoMA, The Museum of Modern Art

The Bather, Paul Cézanne

MoMA, The Museum of Modern Art, New York, USA

MoMA, The Museum of Modern Art

Visit the MoMA, The Museum of Modern Art Website

Share This Page

Floor Plan

Level: L 5

Gallery 1

Artwork in this Room

Room Description

+ Create an Artwork Collection

Sign In



Art Project

powered by Google

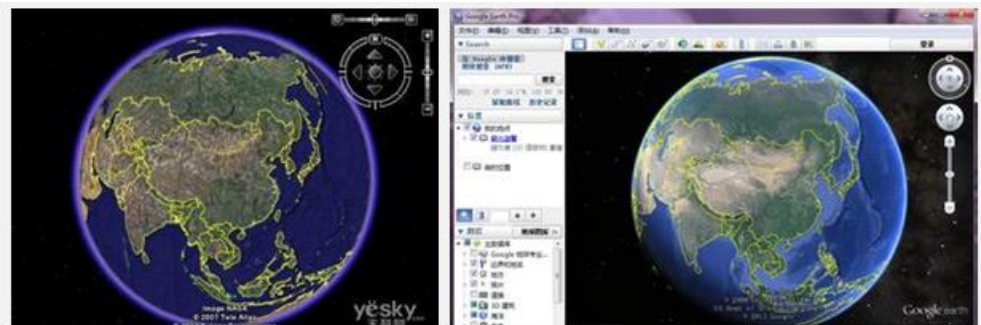
优酷



谷歌地球 (Google Earth)

TH wsj

谷歌地球 (Google Earth, GE) 是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件，它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。Google Earth于2005年向全球推出，被《PC世界杂志》评为2005年全球100种最佳新产品之一。



移动终端与互联网

➤ 手机、掌上电脑等移动设备的普及加速，手持设备数量庞大，网络服务商提供的服务性格比越来越高，推动了移动互联网的快速发展。基于移动互联的富媒体时代来临

<http://hr.hr369.com/training/201407/171684.html>



<http://news.163.com/16/0216/11/BFU MJMPP00014AED.html>



<http://bbs.hsw.cn/read-hm-tid-7859113-fpage-29.html>

虚拟现实 VR/AR 盛况

➤ Magic Leap, 2015年9月发布过一段“直接利用 Magic Leap技术”实现的视频, demo吸引眼球



Oculus 消费者版Rift头盔

Magic Leap是一个增强现实平台, 主要研发方向就是将三维图像投射到人的视野中

扎克伯格用VR颠覆社交的野心

“很快我们将生活在一个世界里，不管你身在何处，都能够分享和体验整个场景，”扎克伯格表示，“想象一下，只要你愿意，你就能够在篝火面前坐下来，和朋友出去玩，或者在私人影院看电影。想象一下，只要你愿意，你可以在任何地方举行小组会议或者活动。



- 一、信息催生媒体
- 二、媒体的发展与变迁
- 三、媒体给予人类认知的提升
- 四、认知推动创造新媒体
- 五、让机器具有人类认知能力
- 六、人工智能推动发现新的认知

三、媒体给予人类认知的提升

人类社会发展与文明的进步，主要表现在人类不断创造机器（媒体）、通过机器了解客观世界（认知），改造客观世界



原始社会时期人类最早使用石器

<http://material.ujes.edu.cn/web/engineering/development/development.html>



<http://www.191relax.net/bbs/showcontent.asp?id=413687>

人工智能击败世界顶级德州扑克玩家

2017年，1月31日，见证了卡耐基梅隆大学的AI系统Libratus将4位德州扑克顶级选手斩落马下。Libratus是卡耐基梅隆大学计算机科学教授尚德洪姆与博士生布朗共同打造的，在为期20天的赛程中，它们一共进行了12万手牌的比赛，最终Libratus战胜了四位人类顶尖高手。“这是AI开辟的新疆界，”



引力波 探测 验证爱因斯坦相对论

2016年，美国当地时间2月11日上午10点30分（北京时间2月11日23点30分），美国国家科学基金会（NSF）召集了来自加州理工学院、麻省理工学院以及LIGO科学合作组织的科学家在华盛顿特区国家媒体中心宣布：人类首次直接探测到了引力波！

引力波是爱因斯坦广义相对论所预言的一种以光速传播的时空波动。



超声波技术

超声波是一种频率高于20000赫兹的声波，它的方向性好，穿透能力强，易于获得较集中的声能，在水中传播距离远，可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大于人的听觉上限而得名。



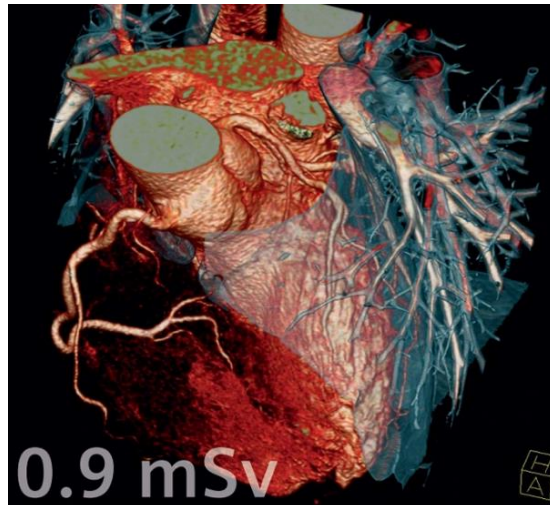
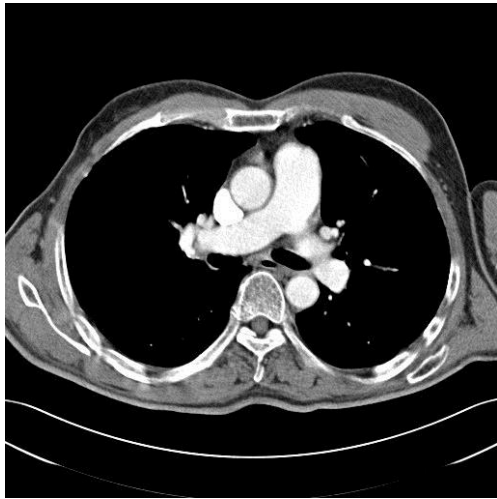
类型 (Type)	频率范围 (Frequency range)(Hz)	空气中波长 (Wavelength in air)	作用类型 (Type of interaction)
声波	20~20000	0.017m~17m	分子运动(机械波)

20000以上是超声波

CT技术

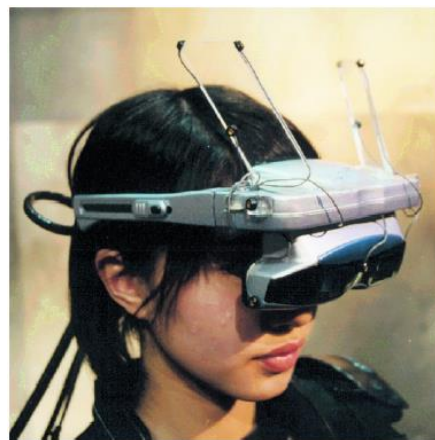
采用机算计断层扫描技术(CT) 进行无损检测 (NDT) 和无损评价 (NDE) ,

能准确地再现物体内部的三维立体结构, 定量地提供物体内部的物理、力学等特性,



立体视觉、VR/AR技术

- 双目立体视装置;
- 无需佩戴任何助视设备(如3D眼镜、头盔等),即可获得三维立体图像的显示效果



高速摄影技术

媒体技术提高人类认知能力的一个实例：

高速摄像机，一般可以每秒1000~10000帧的速度记录

高速摄像在工业应用中应用广泛，高速摄像机能拍摄到肉眼无法看清楚图像和运动过程。流体力学中的湍流、流体的流速、流场、气泡、沸腾、两相流等运动规律的观察和分析更是少不了高速摄像机的参与。



人类认知机理的研究

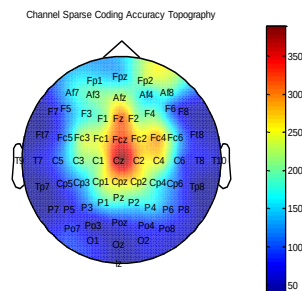
提出问题：为什么要研究人类认知机理

思考目的：使机器具有人的智能；创新新媒体；

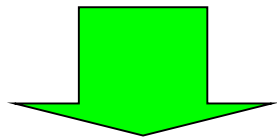
➤ 脑电、脑成像、眼动分析等技术

➤ 2013年，美国“人脑绘图”计划（30亿美元）
欧盟“人脑工程”计划（10亿欧元）

➤ 心理学实验



媒体，是指信息传播过程中从传者到受者之间，携带和传递信息的一切形式的传播工具与内容



表明媒体与受众一人的认知密切相关

媒体内容是否容易理解？

媒体表现形式是否容易被接受？

媒体设备和传播渠道是否合理？

感知：包含感觉和知觉，是脑对直接作用于感官的事物的个别属性的反映，以及直接作用于感官的客观事物的整体在脑中的反映。

认知：是把感觉器官获得的信息加以整合、解释、赋予语义的心理过程。

感知是认知的基础和前提，认知由感觉接受信息变为知觉，再将知觉进行整合。包括注意、记忆、理解、判断、推理。

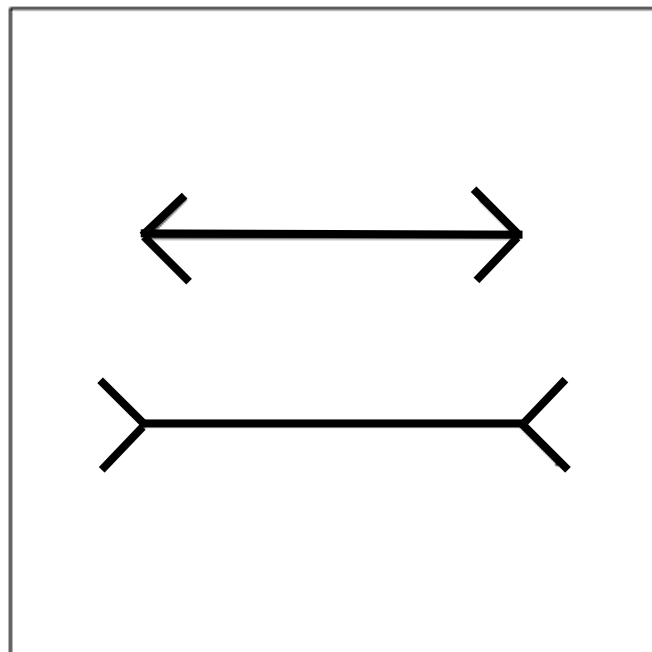
1、视觉感知特性

人类信息的获取，80%主要来源于视觉感知，而图像是视觉信息的重要载体

人类通过视觉感知了解客观世界，但感知结果，会受人的感知特点影响

了解人类视觉感知的特点

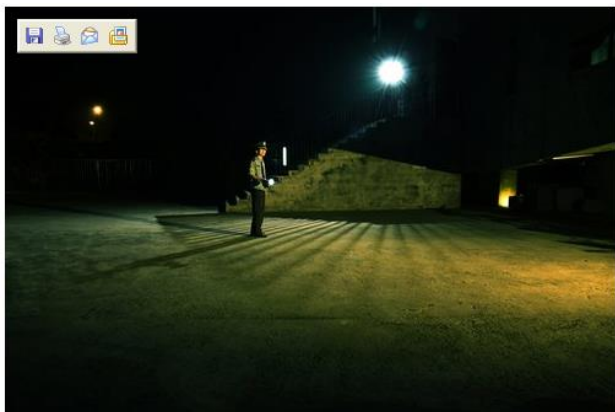
→ 是研究媒体认知的基础



2、亮度适应和鉴别

由于数字图像作为离散的亮点集显示，
因此需要考虑人眼对不同亮度的鉴别能力

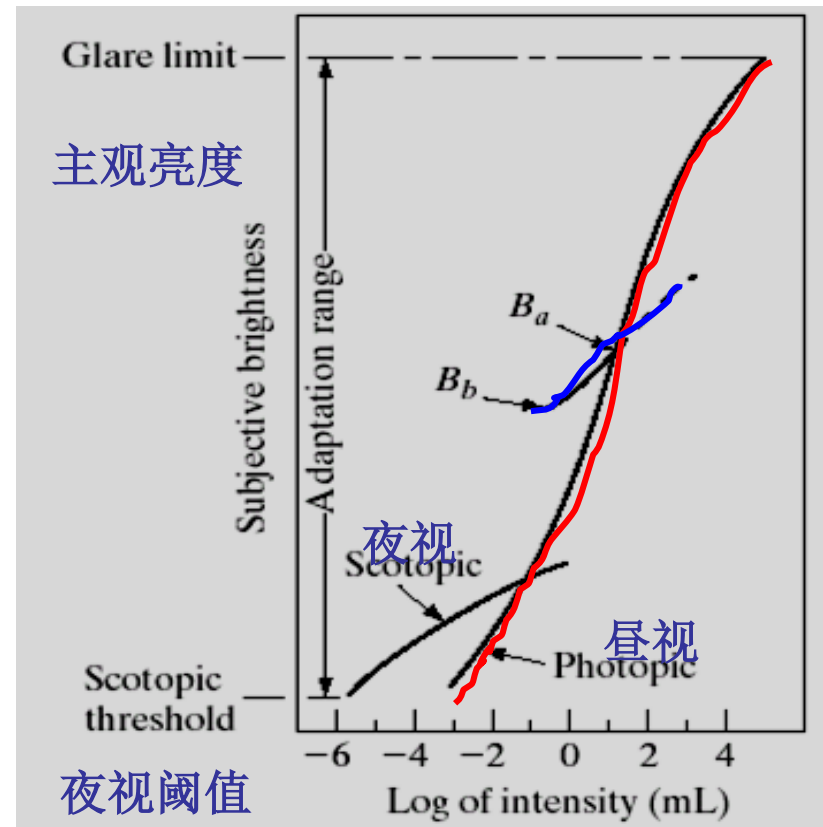
⇒人眼适应光强度级别范围很宽，从夜视阈值到强闪光，约有 10^{10} 量级



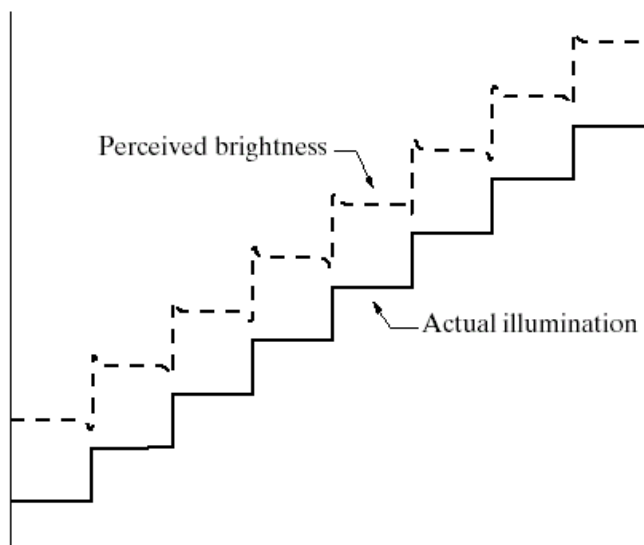
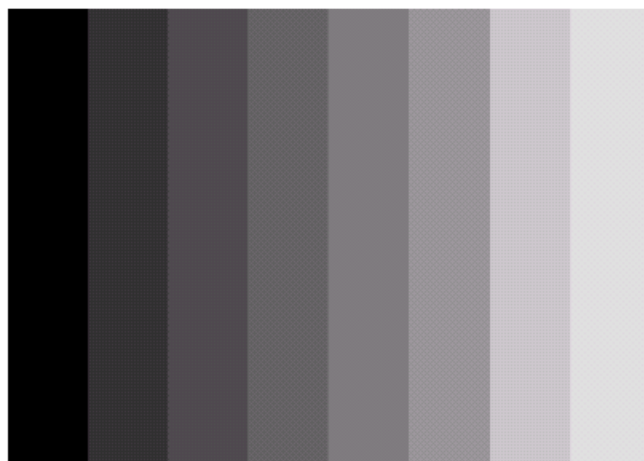
但是，人眼不能同时在一个范围内工作。
昼视觉范围 10^6 ，比总适应范围要小

(1) 人眼靠改变灵敏度，来调节不同范围内的鉴别

→ 即亮度适应



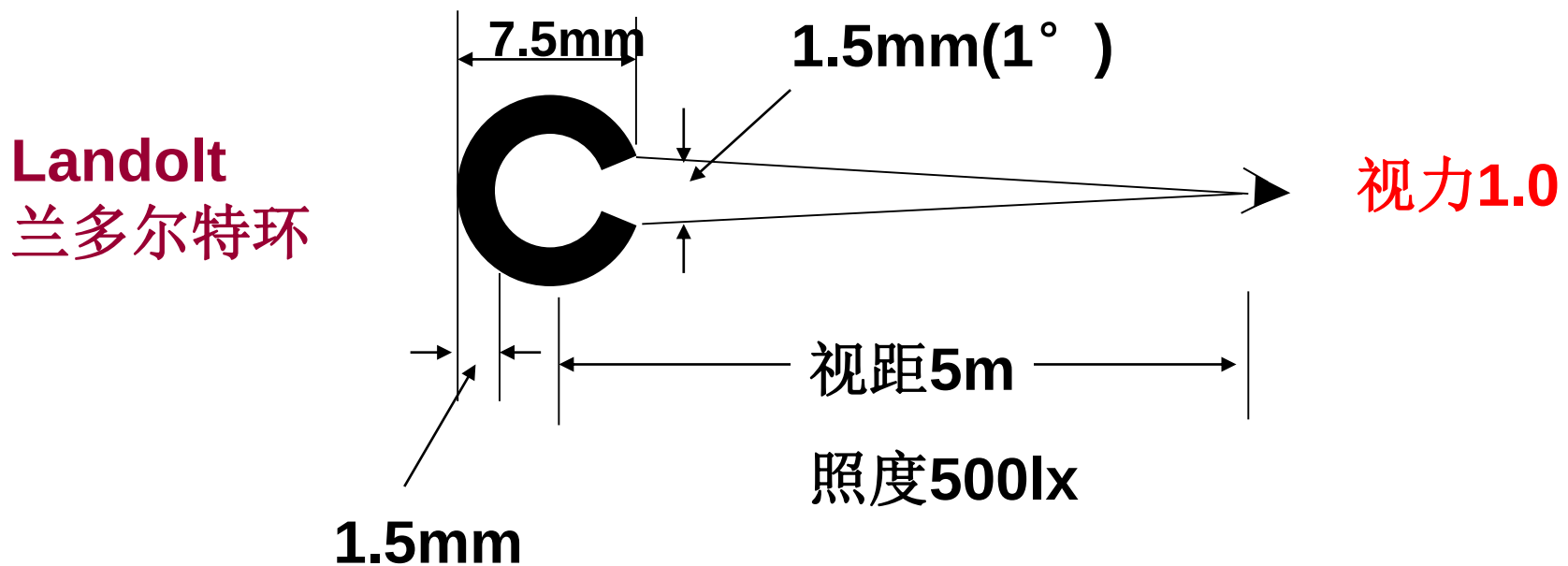
(2) 感觉亮度不是简单的强度函数



3、视觉的空间和时间特性

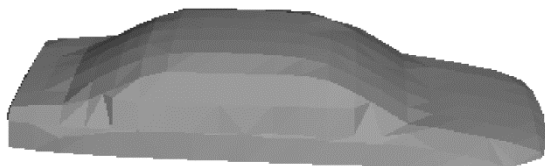
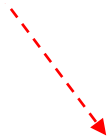
除亮度和颜色感觉特性外，视觉还具有空间和时间特性。

(1) 视力—空间上人眼分辨率物体细节的能力

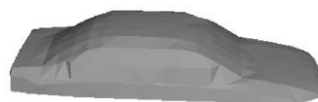




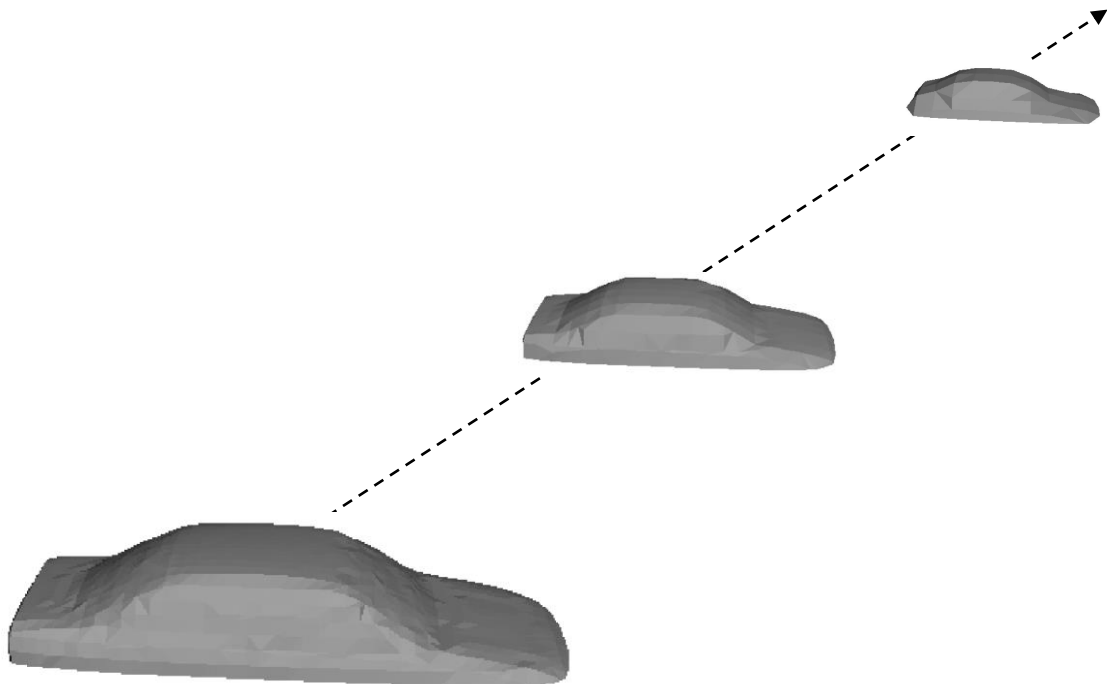
2790



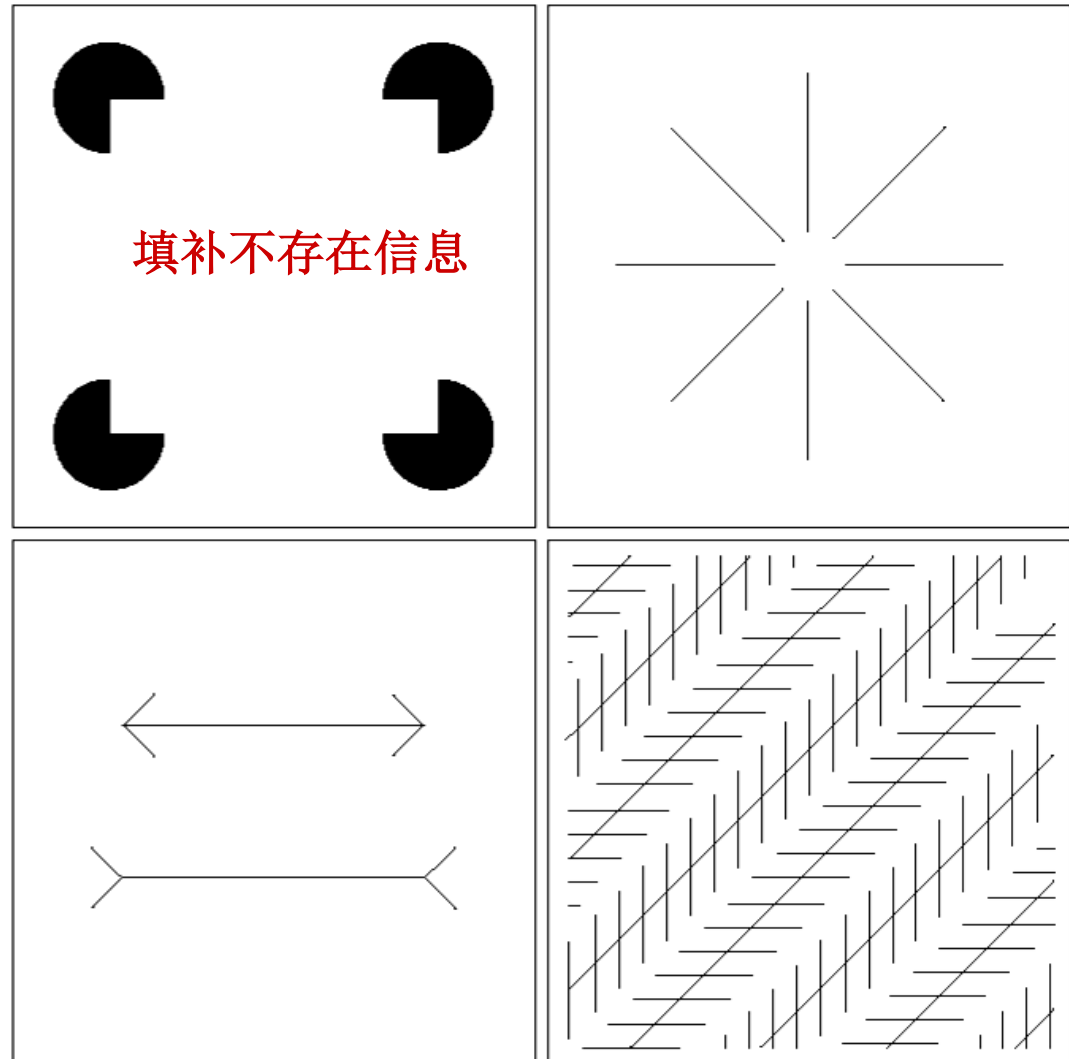
712



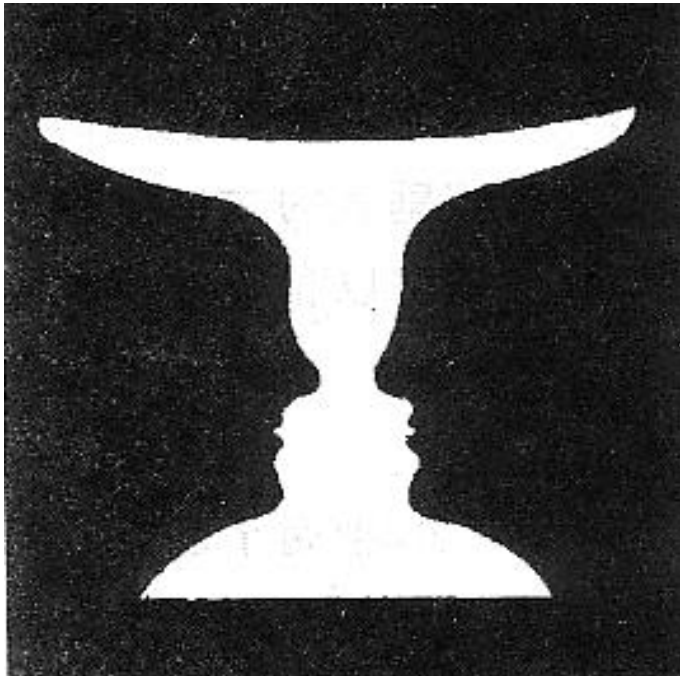
164



(2) 视觉错觉—填补不存在信息，或错误感知物体



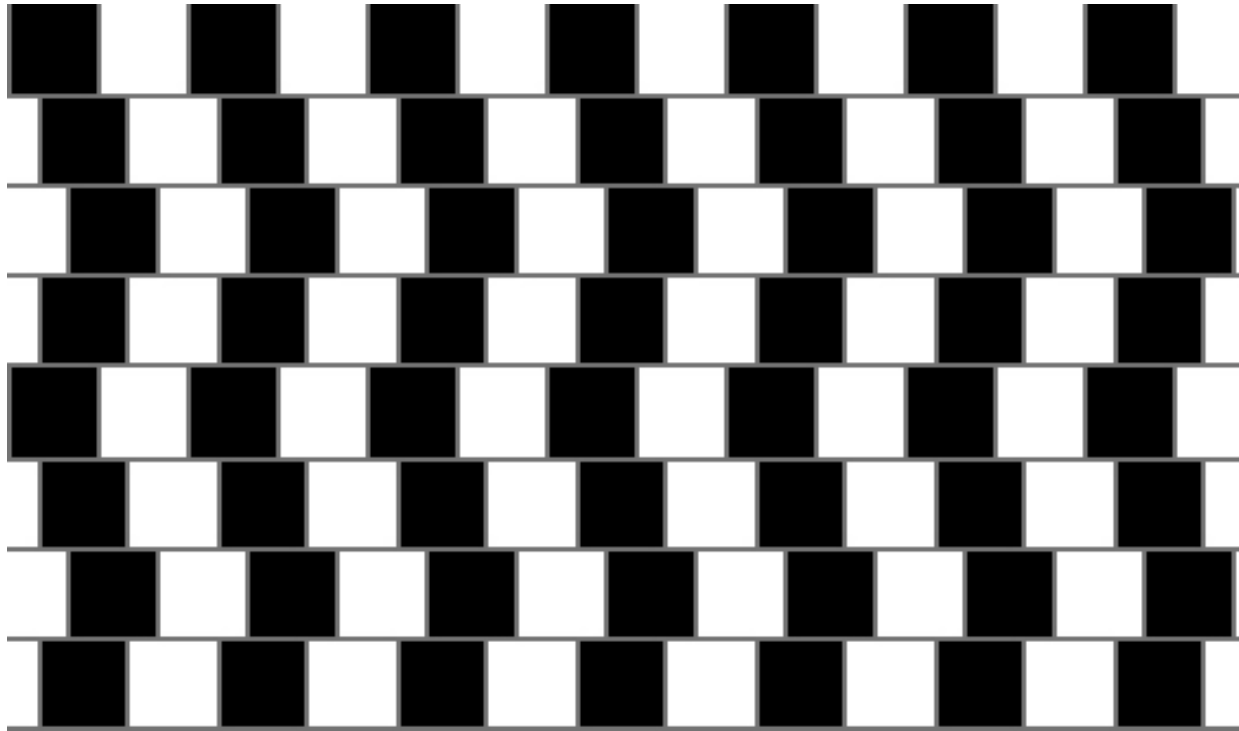
错误感知



受心理因素主导：
背景与图形的换位



受心理因素主导：
部分与整体的错位



视觉感知受周围环境影响：
平行线与非平行认知

(3) 视觉的时间特性

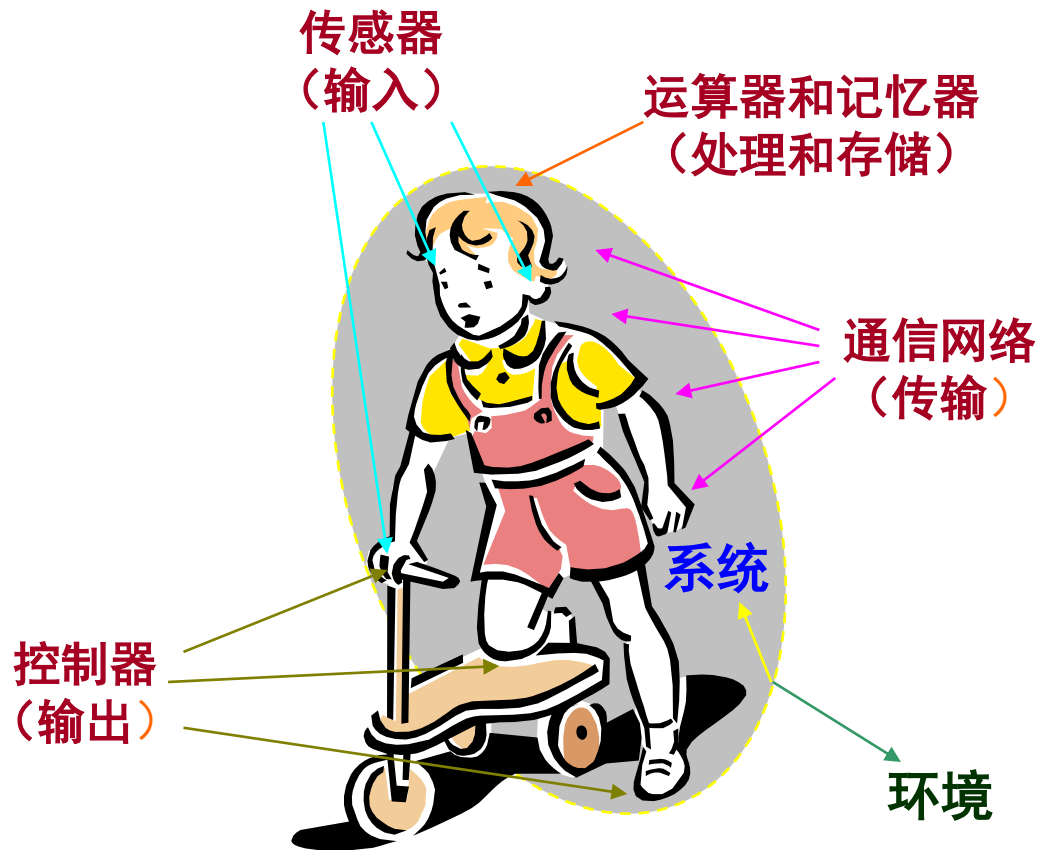
人眼“视觉暂留”特性的应用

电视电影就是利用了“视觉暂留”原理。

电影胶片以每秒24格画面匀速转动，一系列静态画面就会因视觉暂留作用而造成一种连续的视觉印象，产生逼真的动感。



1、人的认知控制系统的构成



虽然这个模型很像现代信息系统，但是把人的认知系统想象成计算机系统是很局限的！（比如计算机模型很难解释人的顿悟）

2、人的认知系统的层次性

人对低层处理的偏好（经验值）

- 人，（即使是科学家和经验丰富的工程师）**倾向于根据自己的经验对问题和周围环境作出反应**，而不愿动脑仔细分析各种可能的情况和相应的对策。
- 启发我们
 - 媒体表现应尽量利用人的经验，发挥低层处理优势，避免过于复杂的信息表示形式。
 - 在基于经验的处理尚未成熟之前，需加强对使用者的训练。

高层处理不可忽略（理论化）

- 不同的人对同一个任务所建立的经验有差别。
- 很多任务并不能完全依赖于底层的处理。
- 任务越复杂，任务的要求越高，就越需要高层的处理。
- 经验越丰富、熟练程度越高，越有可能在底层处理上完成任务。
- 启发我们
 - 媒体设计要考虑高层处理的必要性。
 - 加强对使用者的训练。

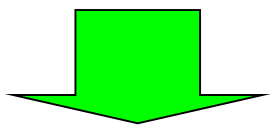
3、人的感知系统的特点

- 人的感知系统是有极限的
 - 声音的频率、功率——超声波
 - 光线的频率、亮度——红外线
 - 图像的空间频率
 - 其它感知系统的极限
- 人的感知系统是非线性的
 - 对数特性
- 人对环境的感知存在延迟
- 人的感知系统有处理复杂模式的能力

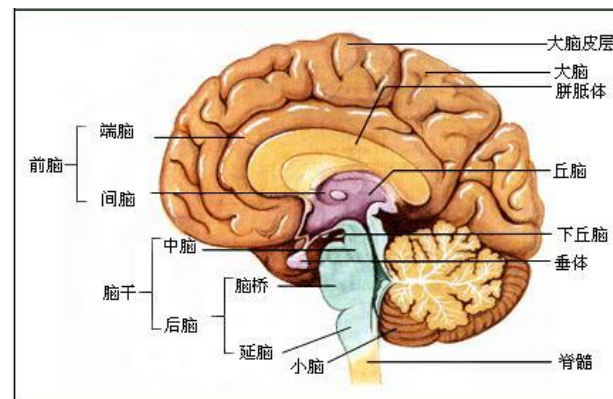
感知系统的特点影响认知系统

4、视觉认知的特点

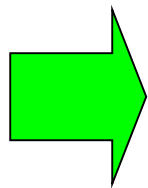
人们在认知景物时，常**注意和寻找**其与它事物的相同与不同之处，根据使用目的进行分类。人脑的这种思维能力就构成了模式和识别的能力。



在分析人类视觉注意选择机制基础上，确立
媒体与认知的理论方法→**建立计算模型**



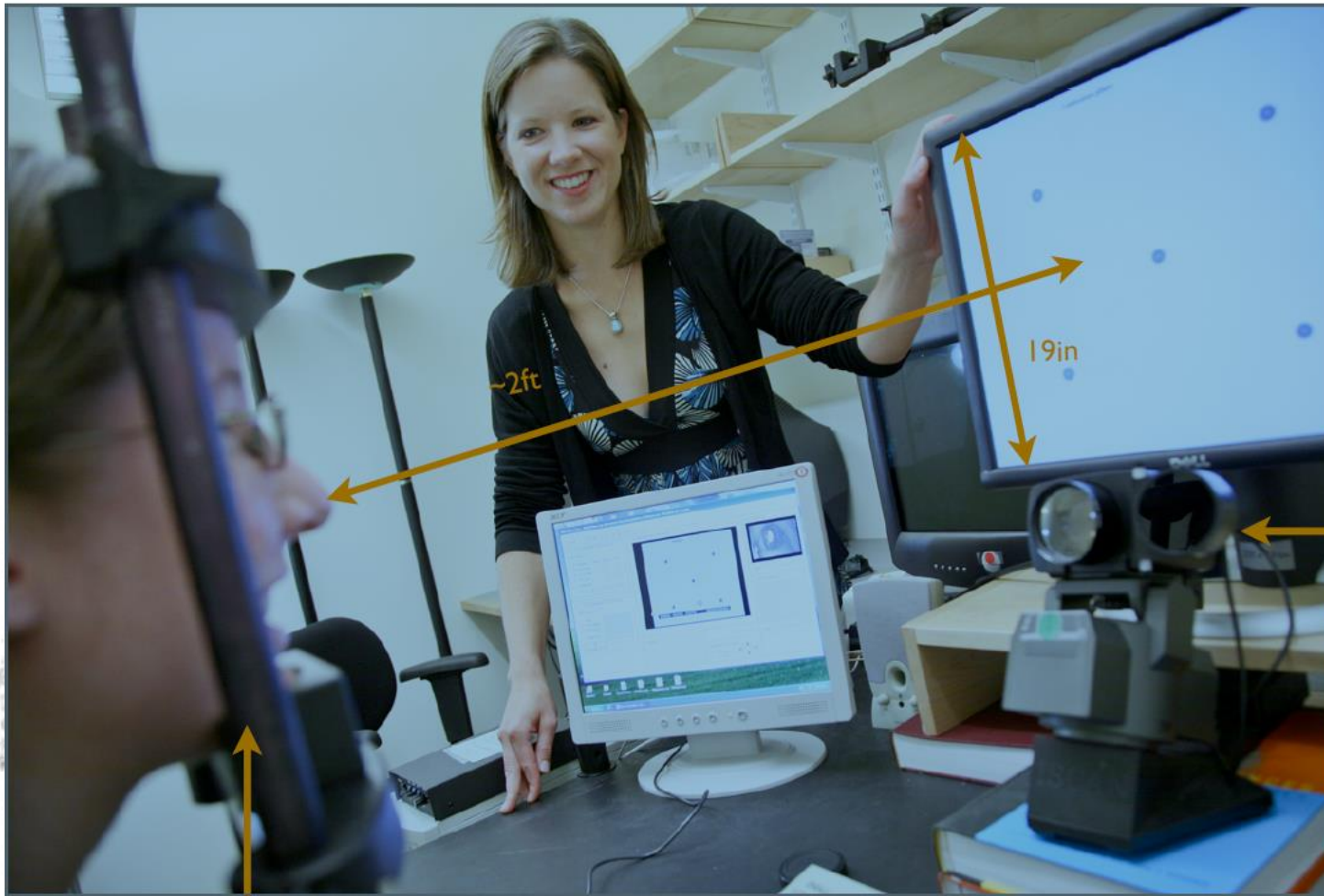
- 从人的认知机理可知，人对物体的检测和识别，不只是与目标特征的学习有关，也与目标所处的背景特征与目标特征的差异性（或相似度）有关，因此



**媒体认知，要特别关注目标
周围的背景环境、特征差异**

人类认知中的注意机制

④ Learning to predict where humans look_2009_ICCV_MIT (15 users on 1003 images)



screen resolution
1280x1024

each image shown for
3 seconds

eye tracker measures
location of eye fixation
several times a second.

user rests head in chin rest

[Photo Credit: Jason Dorfman CSAIL website]

人类认知中的注意机制

@ 显著性模型:



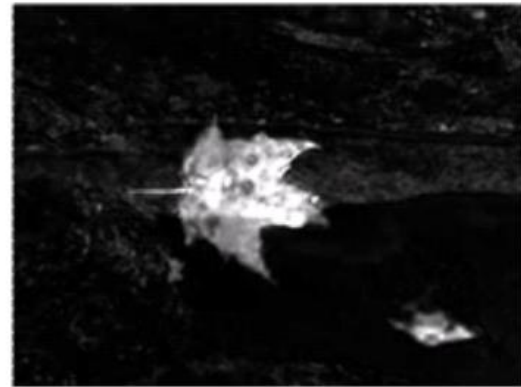
人类认知中的注意机制

Goal of saliency detection:

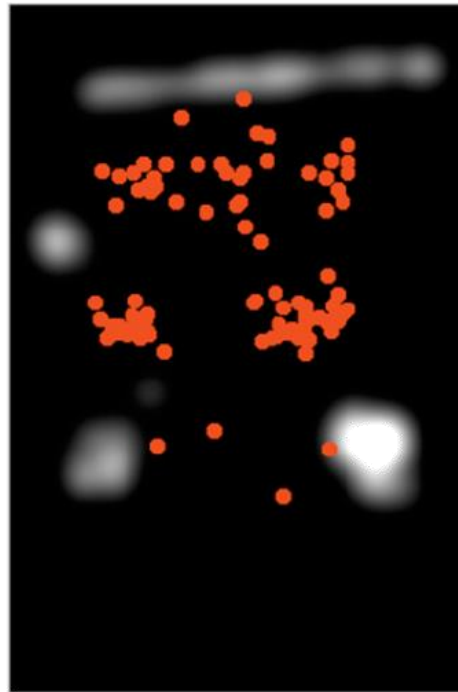
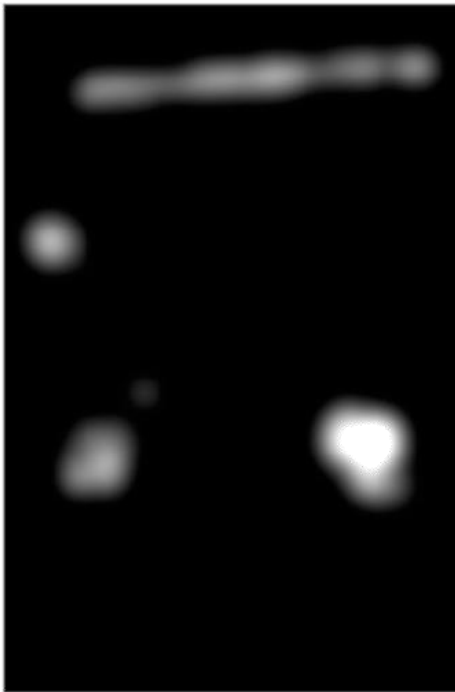
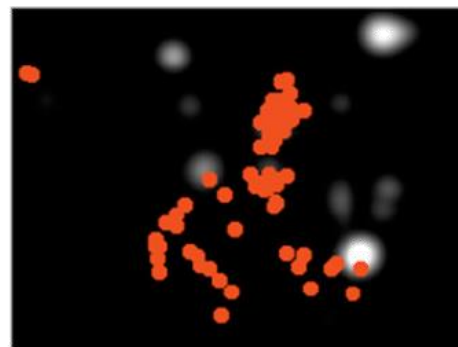
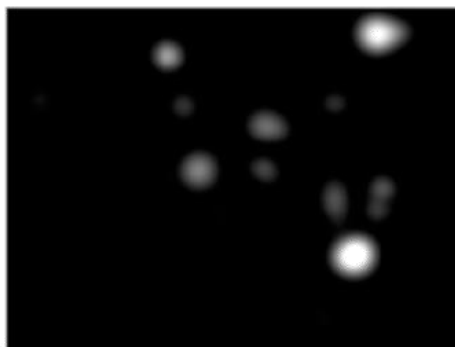
Input image



Saliency map



Saliency models- local contrast



(a) Original image

(b) Itti and Koch Saliency Map

(c) eye tracking locations

一、信息催生媒体

二、媒体的发展与变迁

三、媒体给予人类认知的提升

四、认知推动创造新媒体

五、让机器具有人类认知能力

六、人工智能推动发现新的认知

四、认知推动创造新媒体

人类的发展与文明的进步，主要表现在人类不断提高对自身和客观世界的认识，不断创造新机器的过程



原始社会时期人类最早使用石器

<http://material.ujs.edu.cn/web/engineering/development/development.html>



<http://www.191relax.net/bbs/showcontent.asp?id=413687>



http://img3.pconline.com.cn/pconline/0808/22/1395440_MG_1996.jpg

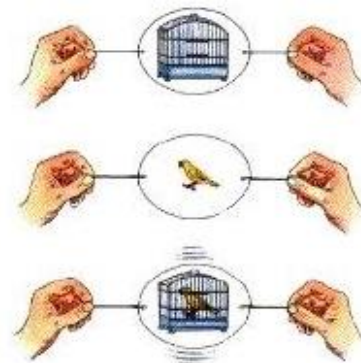
- 一方面，研究认知机理，通过媒体信息智能处理，创造新的媒体形式（新媒体——信息新表示形式）
- 另一方面，以人类认知机理为基础的新媒体创新，又可以为提高人类认知客观世界的能力提供有效的手段和工具，**以此相互促进，循环往复**

研究符合人类认知机理的媒体技术，设计更符合人类认知机理的新媒体，

——是未来新媒体技术所关注的焦点

视觉暂留（Persistence of vision）的现象和原理

通常的观点：
视觉暂留——电影原理



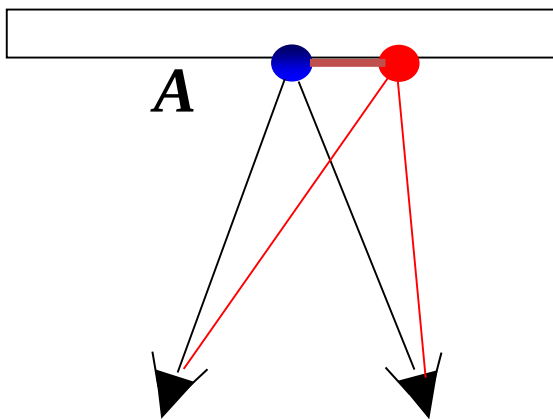
关于视觉暂留与电影原理的争论



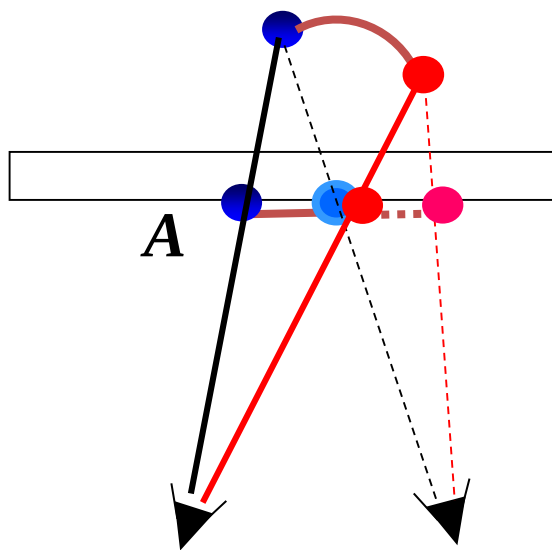
立体视觉，是人类视觉的一个典型特征。

1838年，Wheatstone发明了立体镜使人看到了深度景观并发现了**双眼视差**，从而揭开了双眼的奥秘，自此开拓了一个崭新的空间视觉研究领域。

立体视觉机理



平面视觉：
交于屏幕一点



立体视觉：交于三维空间一点



装置：无源、有源立体眼镜



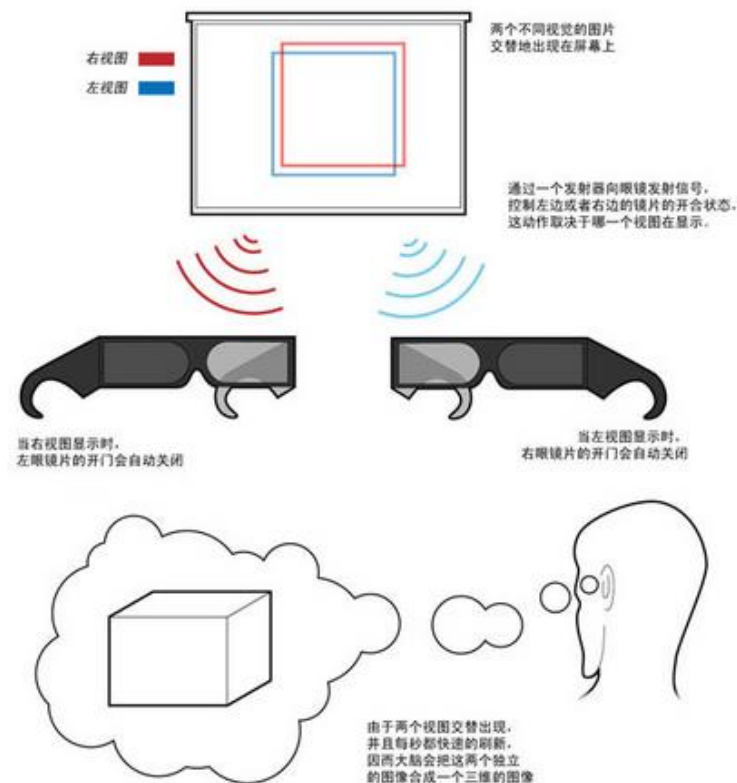
(1) 无源眼镜构成

左右镜片是**2片正交的偏振滤光片**，分别只允许一个方向的偏振光通过

(2) 有源眼镜构成

镜框上装有电池，液晶调制器，液晶光闸镜片。

主动快门眼镜



高速摄影与瞬时信息获取

媒体技术提高人类认知能力的一个实例：

高速摄像机，一般可以每秒1000~10000帧的速度记录

高速摄像在工业应用中应用广泛，高速摄像机能拍摄到肉眼无法看清楚图像和运动过程。流体力学中的湍流、流体的流速、流场、气泡、沸腾、两相流等运动规律的观察和分析更是少不了高速摄像机的参与。



- 人机交互的实质，是**媒体信息交互**，即媒体与认知的**相互作用**
- 虚拟现实，作为一种新媒体和新一代人机交互技术，进而给人类带来了新的认知体验
- 虚拟现实和增强现实，采用**多通道媒体界面**技术，显示出未来人机交互的发展趋势，即追求“人机和谐”的多维信息空间交互和自然人机交互方式。



作为一种新的媒体技术，**虚拟现实**通过建立一个超越环境条件和因素限制的系统——服务于应用，实现现实物理世界无法满足的应用需求，可以为人们带来传统媒体无法体验的认知感受



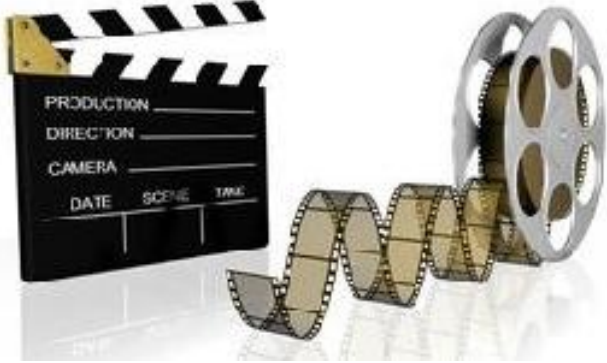
<http://www.gdi.com.cn/?p=1682>



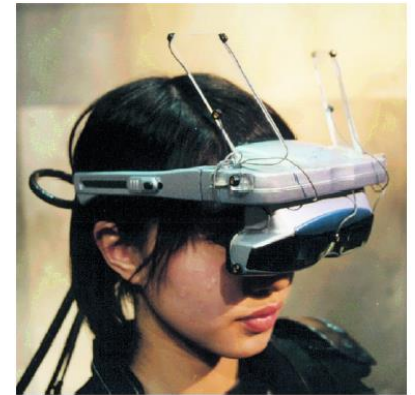
虚拟手表佩戴

研究人类认知机理以创新新媒体

电影



立体视觉



苹果iPad



Google眼镜

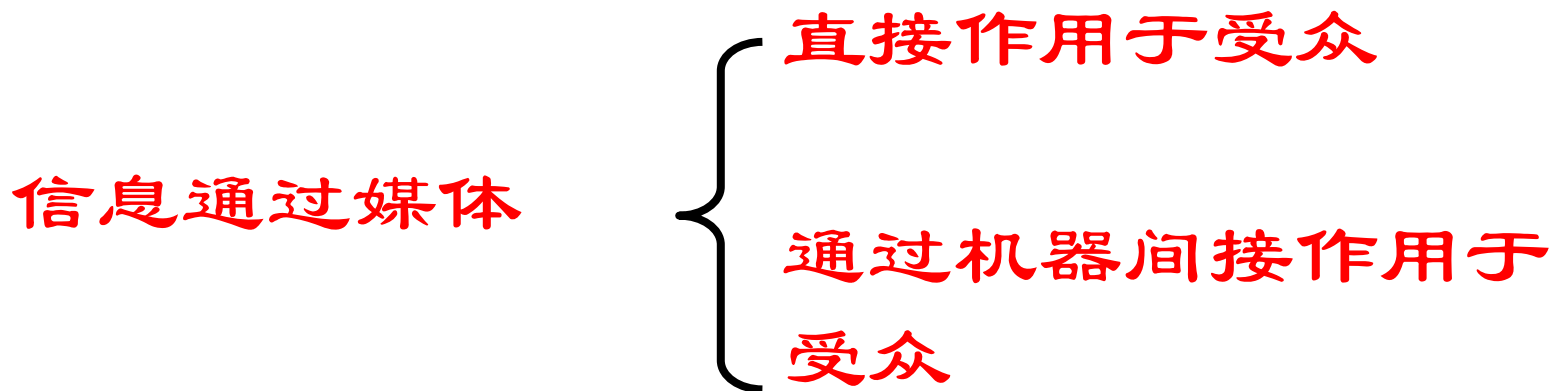


虚拟现实



- 一、信息催生媒体
- 二、媒体的发展与变迁
- 三、媒体给予人类认知的提升
- 四、认知推动创造新媒体
- 五、让机器具有人类认知能力
- 六、人工智能推动发现新的认知

媒体、媒介与传媒，是指信息传播过程中从传者到受者之间，携带和传递信息的一切形式的传播工具与组织。



其作用效果取决于对媒体的智能化处理，包括媒体的内容认知、和表现形式

随着人类的进步和文明化的进展，需要表达的信息越来越多，越来越丰富，也越来越抽象。

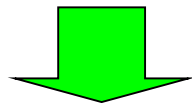
信息须经过加工、处理才能被认知。如同人的认知一样，需要对进入视觉、听觉等感知器官的信息进行加工和处理，才能被人的大脑理解。



1、媒体认知的核心问题

“媒体”中包含了丰富的信息内容。信息最本质的概念是客观事物的属性和特征，因此，媒体与认知研究的核心是：

—研究媒体内容与媒体形式间的有机联系，通过对媒体信息的智能处理，认知其属性特征，直接或间接作用受众，使受众



达到认知媒体的目的

2、媒体信息的本质——是信号的集合

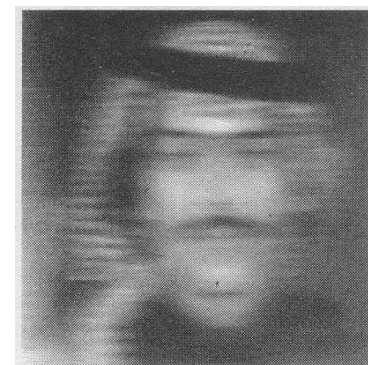
媒体中的信息是信号的集合，需要分析信号的特征，进而认知媒体之内容

信号的集合实例：

语音：一维信号；

图像：二维信号

视频：三维信号



对信号进行分析，对信息进行处理，是媒体认知的基础

3、媒体信息智能处理

所涉及的主要知识点如下：

- (1) 信号的基本运算、信号时域分析、信号频域分析、傅里叶变换
- (2) 概率、数学期望、随机变量分布、马尔科夫链
- (3) 离散信号分析、离散傅里叶变换、数字滤波器
- (4) 图像增强、图像复原、图像分割、边缘检测
- (5) 计算机视觉、模式识别、机器学习

(1) 信号的基本运算、信号时域分析、信号频域分析、傅里叶变换

通过对各种信号处理，实现媒体认知

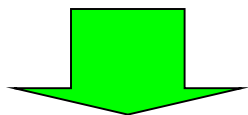


- 物理上：信号是信息变化的形式
- 数学上：信号是一个或多个变量的函数
- 形态上：信号表现为一种波形
- 自变量：时间、位移、周期、频率、幅度、相位

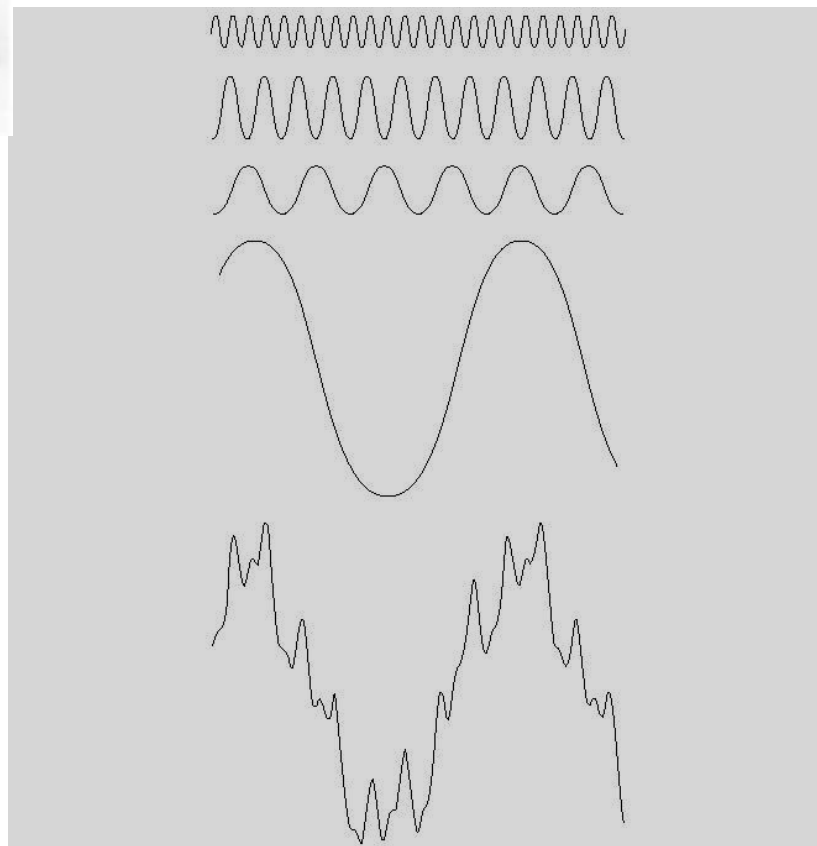


信号的分析

➤ 随机信号的能谱分布及随机信号的参数概率分布。



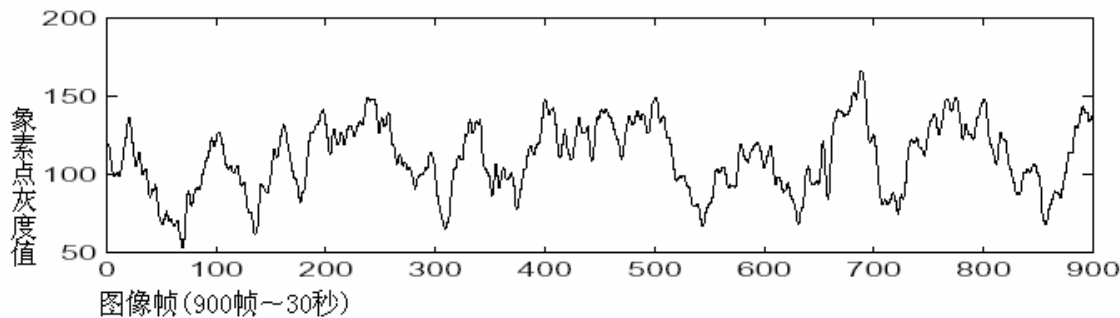
傅里叶变换



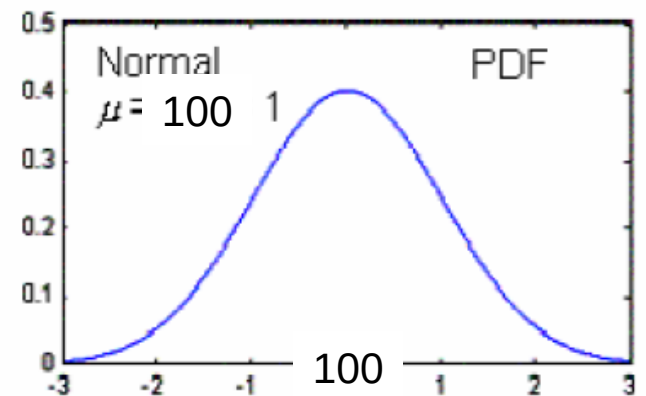
傅里叶指出：任何周期函数都可以表示为不同频率的正弦、或余弦和的形式。

(2) 概率、数学期望、随机变量分布、马尔科夫链

均值（数学期望）和方差



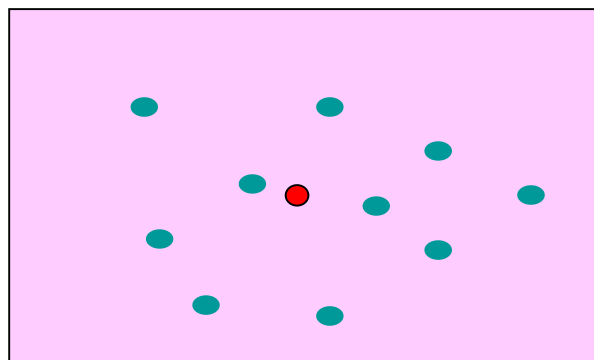
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



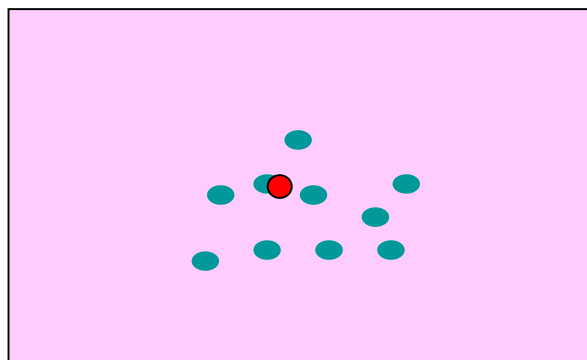
随机变量的数学期望和方差:

随机变量的数学期望体现了随机变量取值的平均水平，但在应用中，仅知道平均值是不够的

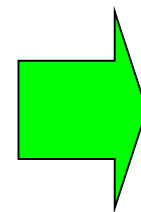
如, 甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图:



甲炮射击结果



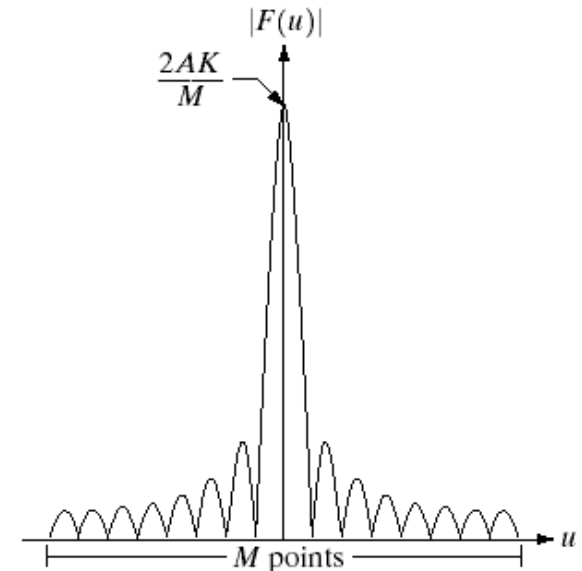
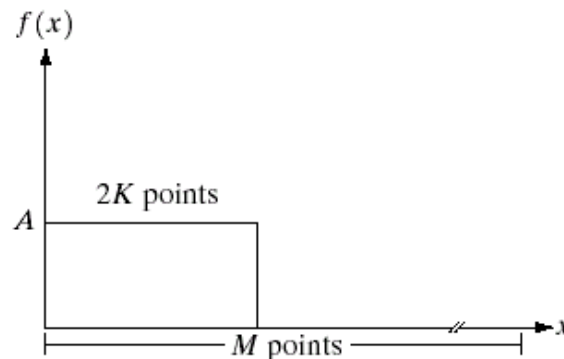
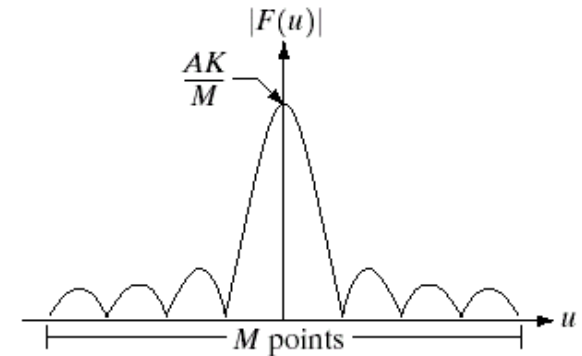
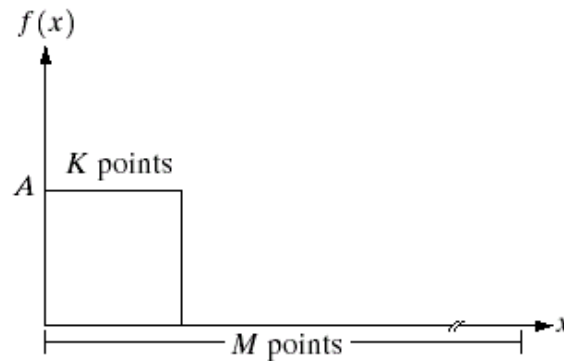
乙炮射击结果



引出
方差
概念

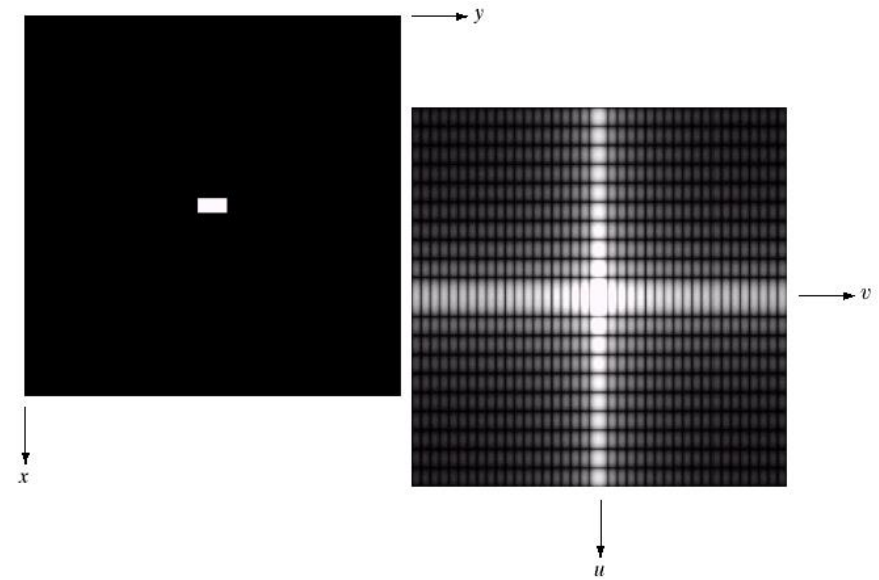
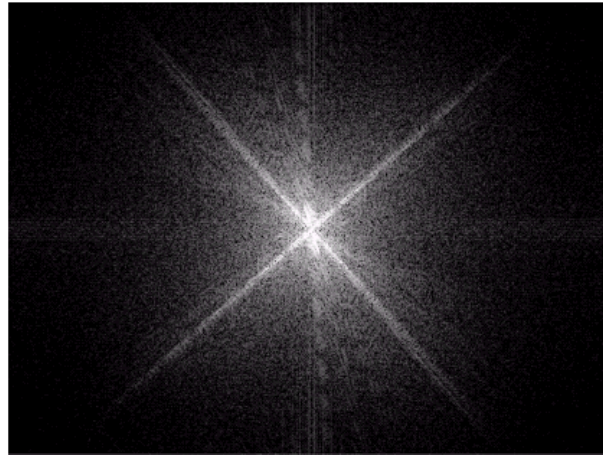
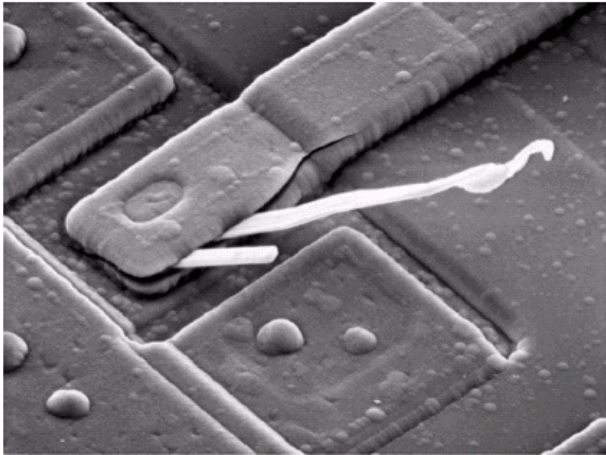
(3) 离散信号分析、离散傅里叶变换、数字滤波器

◆ 一维函数和傅里叶频谱的显示



From Gonzalez' book

信号的谱分析：二维离散傅里叶变换

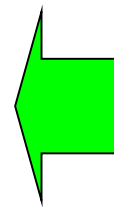
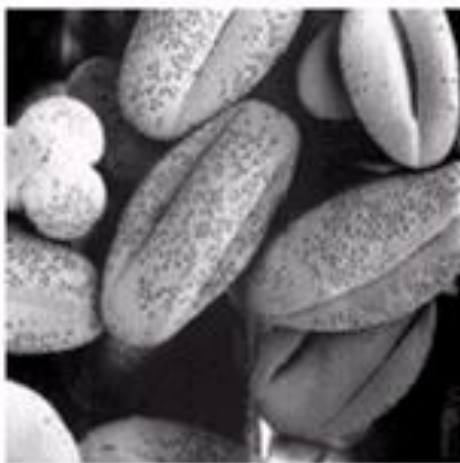
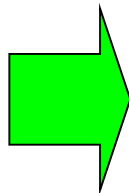
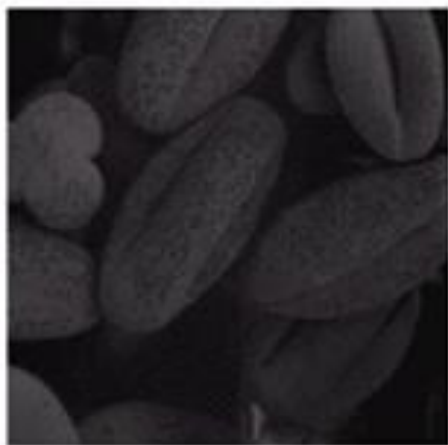


(4) 图像增强与复原、图像分割、边缘检测

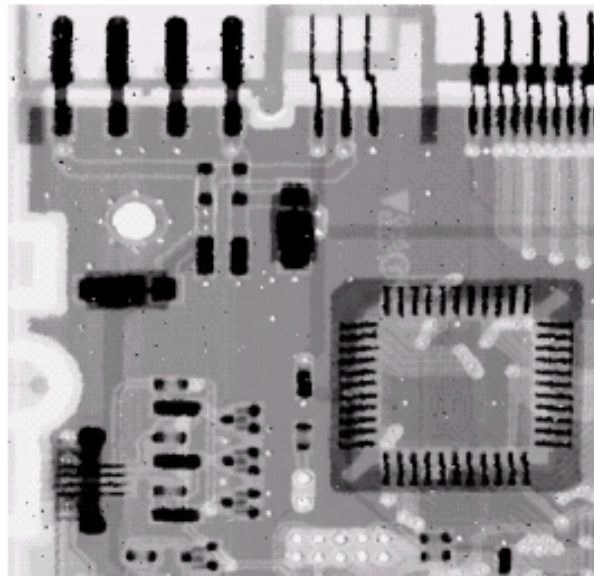
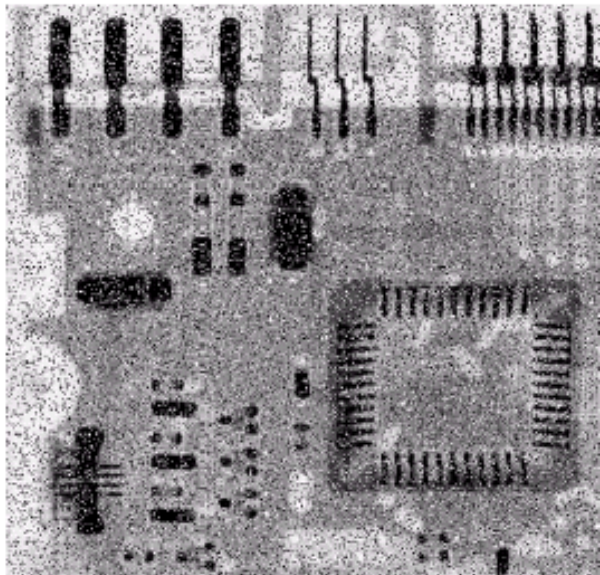
通过对媒体认知，获得高质媒体

① 图像增强

目的是对图像进行加工处理，以得到更好、更有用的图像。典型算法：**直方图均衡化**



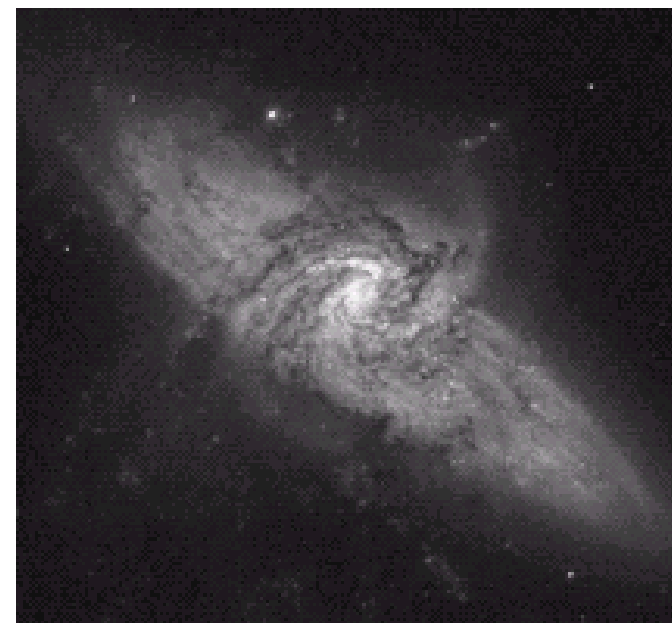
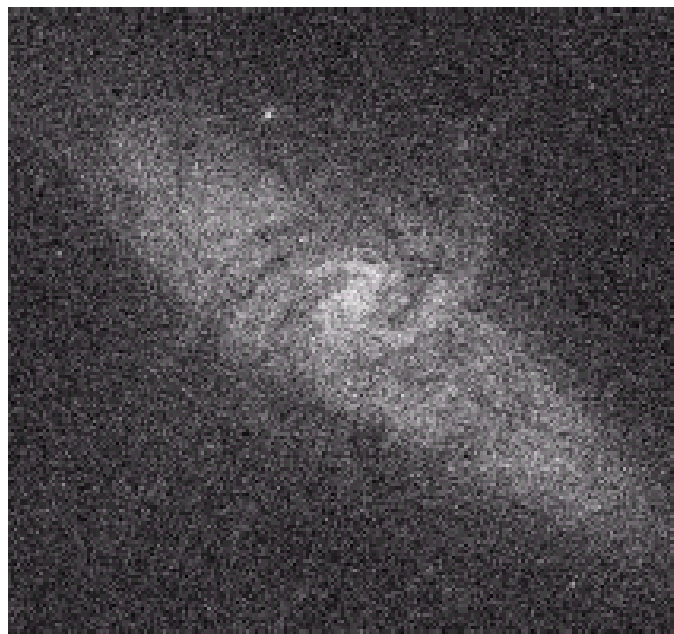
原图像



TH wsj

From Gonzalez' book

3×3中值滤波

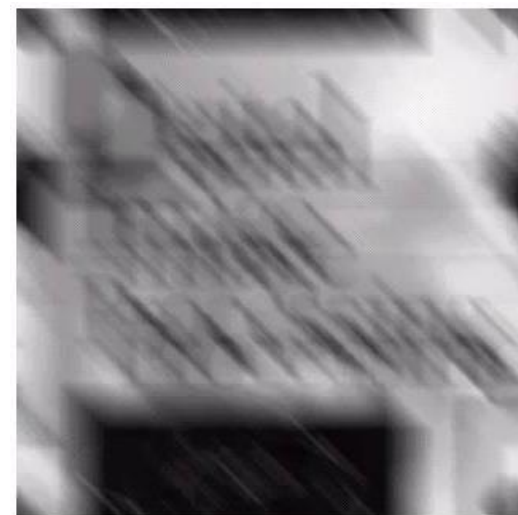
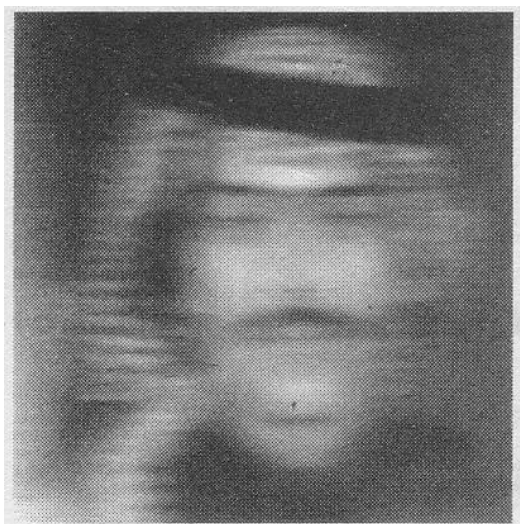


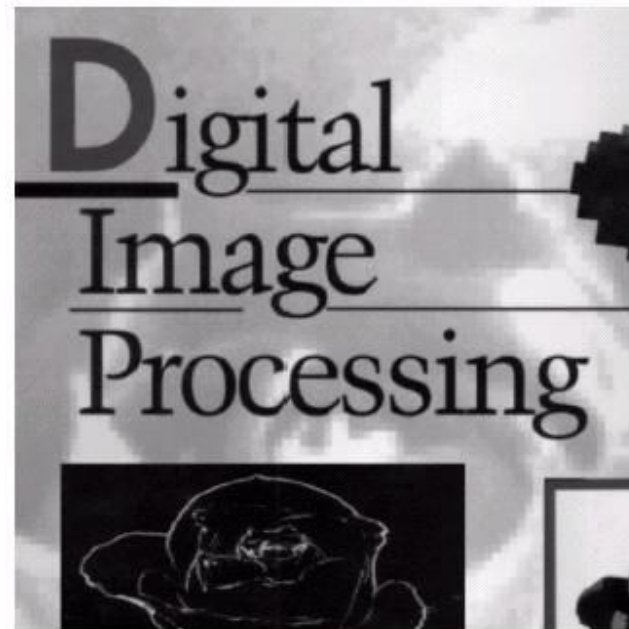
② 图像复原

通过对媒体认知，获得高质媒体

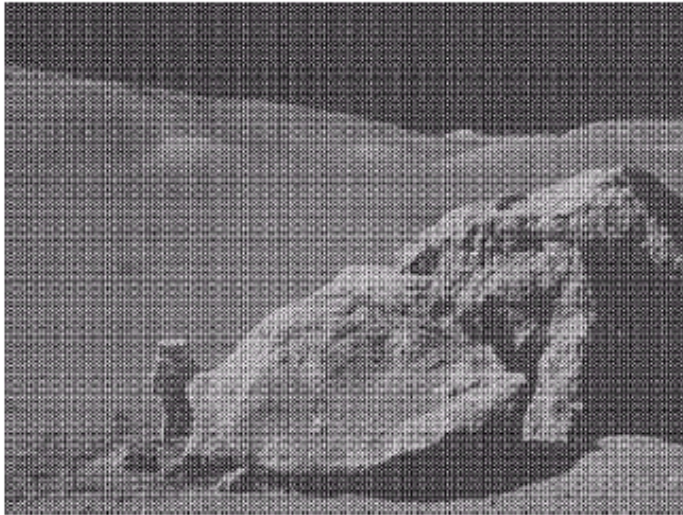
消除图像模糊，对退化图像进行逆滤波。

模糊原因：传感器内部噪声，摄像机未聚焦，
物体与镜头之间的相对移动，等。

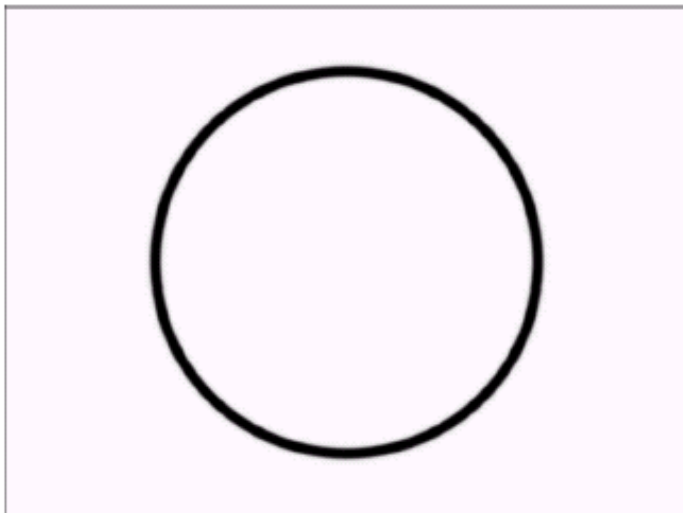
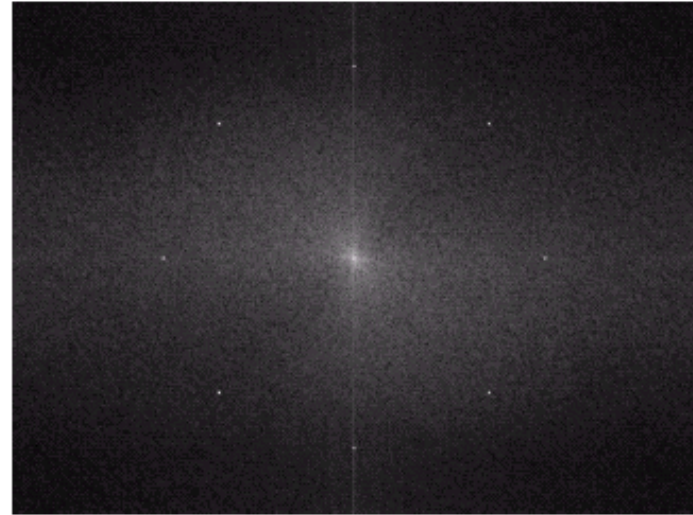




被正弦噪声干扰图像

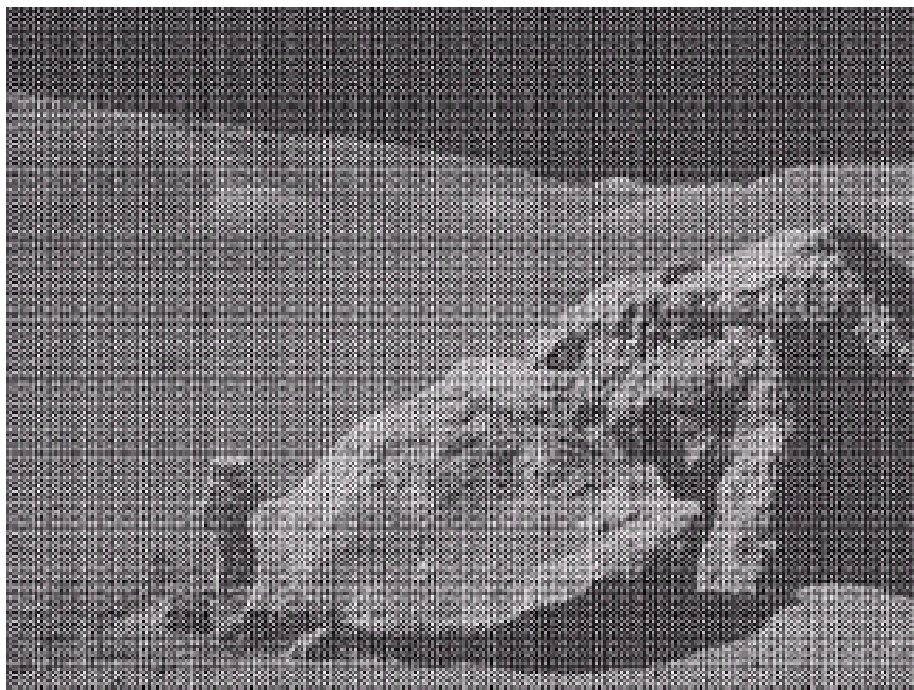


原图像频谱



从图像中消除噪声
波干扰

被正弦噪声干扰图像



滤波效果图



③ 图像分割与边缘检测

通过对媒体的处理，认知媒体内容

图像分割是数字图像处理中重要技术，将图像分为构成它的子区域，获得感兴趣目标

➤ 工业检测中的零件识别



➤ 医学诊断中的组织获取

➤ 军事侦察与监控中的目标检测

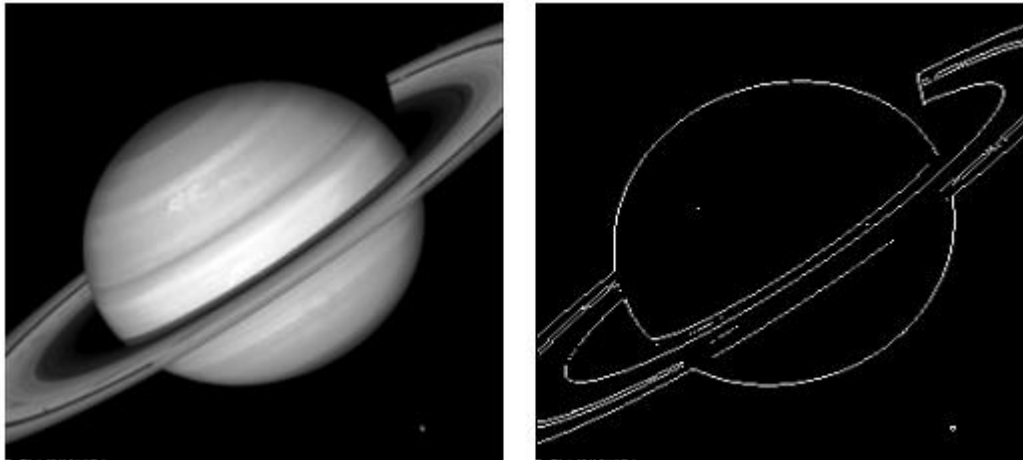


图像分割方法

➤ 梯度算子与边缘检测

对图像求导数可以检测图像中的边缘点

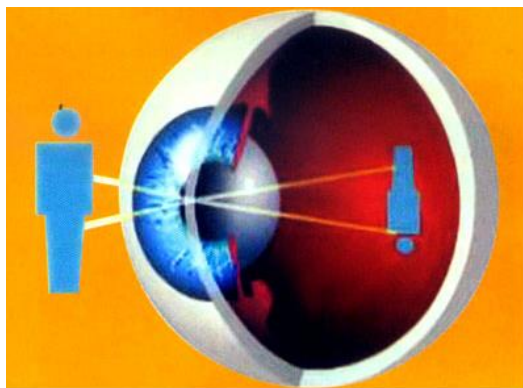
$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$



(5) 计算机视觉、模式识别、机器学习

① 计算机视觉(CV) 与 模式识别 (PR)

研究如何使机器“看”懂事物，用像机和电脑代替人眼对目标进行识别，研究如何从图像中“认知”的学科。



<http://gb.cri.cn/3321/2005/04/21/782@523123.htm>



http://www.idnovo.com.cn/article/2010/0316/article_60976.html

模式识别，是指对表征事物现象的各种形式的信息，如语音、波形、图像、文字、生物传感器等信息进行处理和分析，以对事物进行描述、辨识、分类和解释的过程。

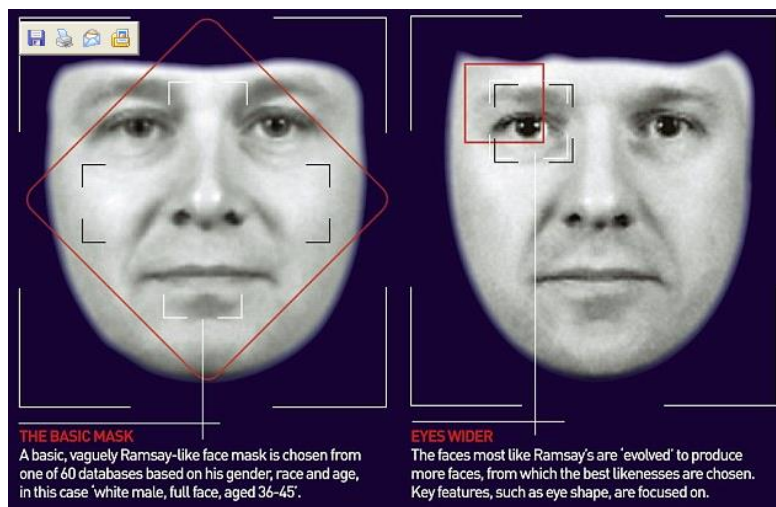


图 1.4

http://tupian.hudong.com/a1_66_43_01300001068798129474438337082_gif.html

http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/2011-09/12/content_13668637.htm

➤ 基于深度学习的物体检测

深度学习的概念源于人工神经网络。含多隐层的多层感知器就是一种深度学习结构。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示。

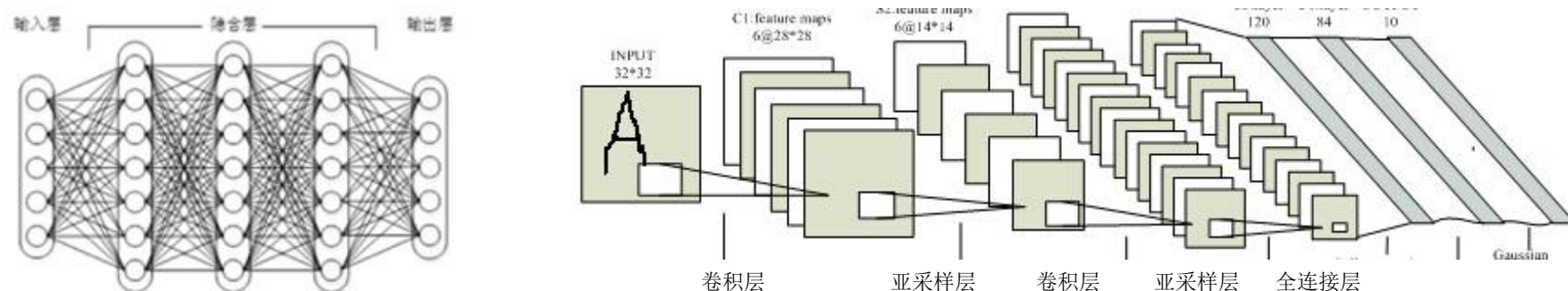
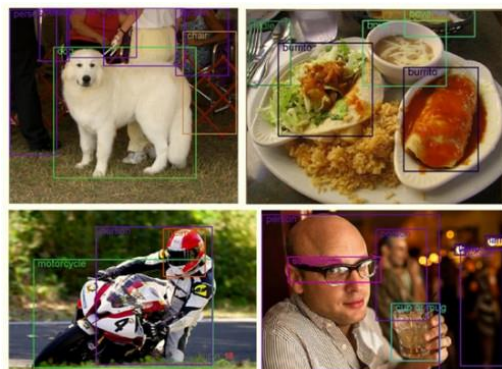


图2.7 传统CNN架构



② 目标检测

通过对媒体的处理，认知媒体内容

运动目标检测：

主要是把场景中运动的物体检测出来，通过
背景建模——图像差分——阈值分割——目标提取



输入彩色图像

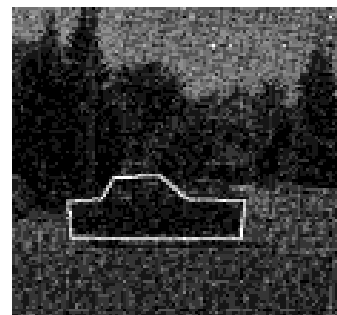
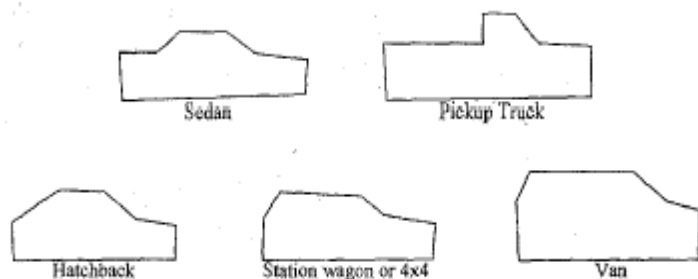


对应背景



目标检测

车辆、车牌照识别



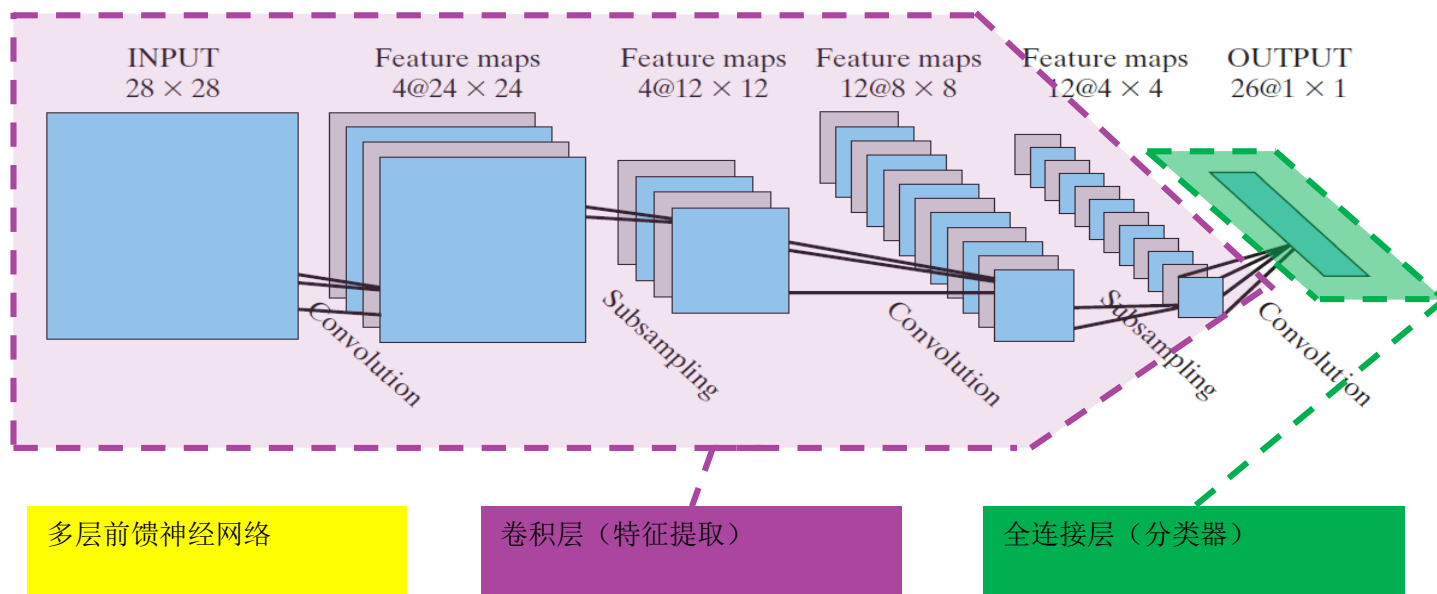
Image



Recognition results

③ 机器学习——深度学习

深度学习的概念，由Hinton等人于2006年提出，成为机器学习中的一个新领域，它模仿人脑的机制来解释数据，如图像，声音和文本。其在模式识别、媒体认知、智能机器人、生物、医学、经济等领域已成功地解决了许多传统方法难以解决的实际问题，表现出了良好的认知特性。



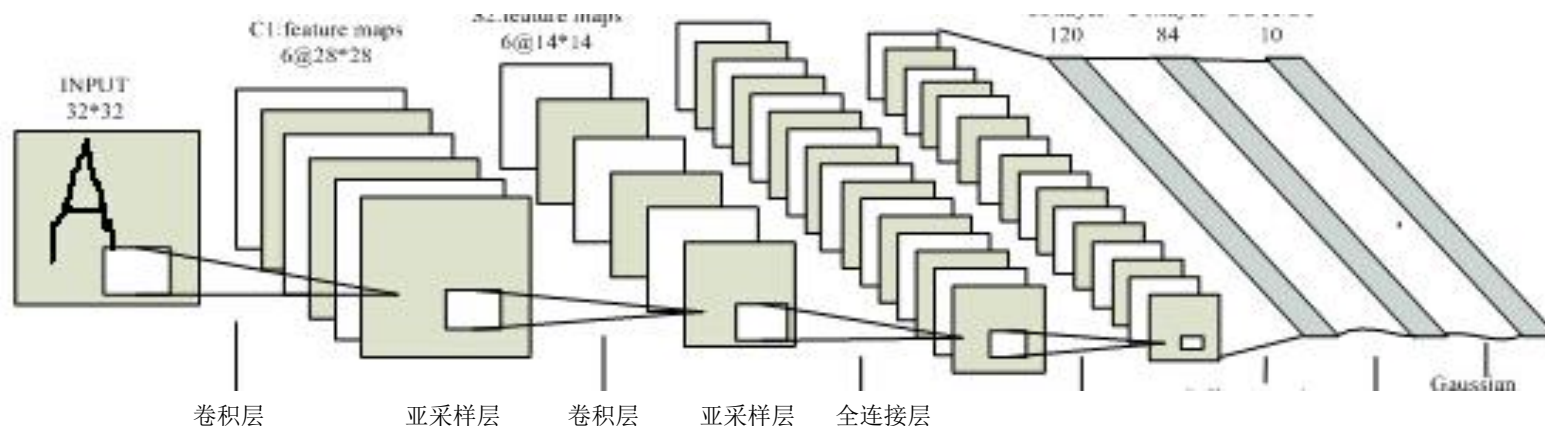


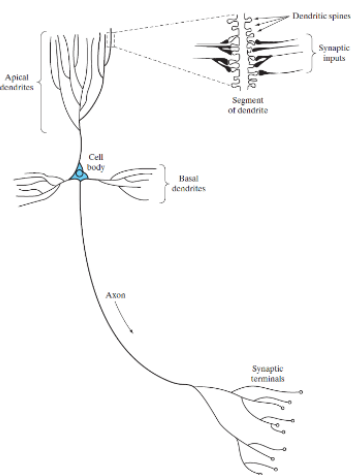
图2.7 传统CNN架构

基本架构：

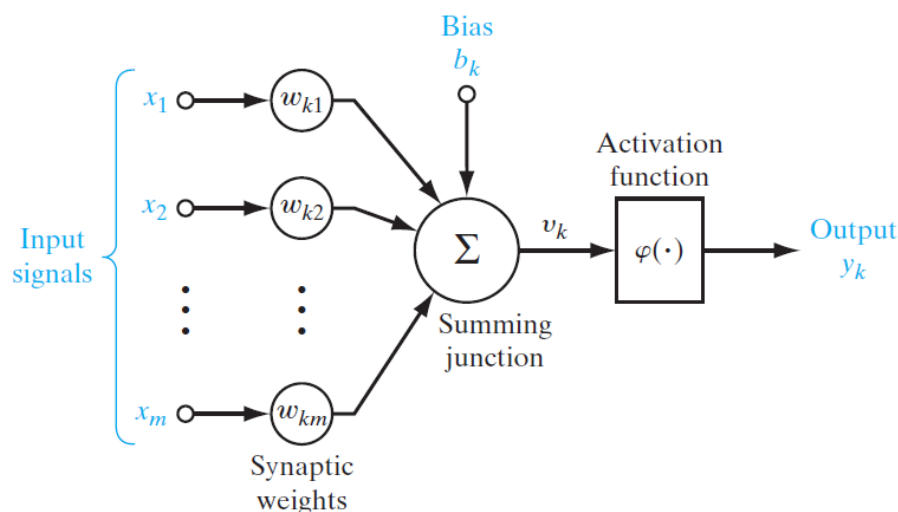
CNN是一个多层神经网络，每层由多个二维平面组成，每个平面由多个独立神经元（filter）组成。常见CNN网络通常由卷积层、亚采样层和全连接层构成：

卷积层提取特征，亚采样层降低计算量，全连接层实现分类

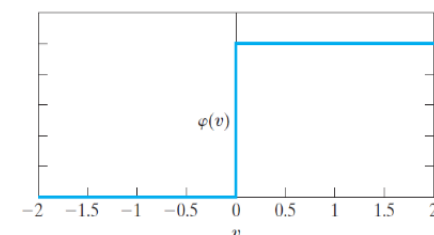
深入解析CNN CNN的基础：神经元



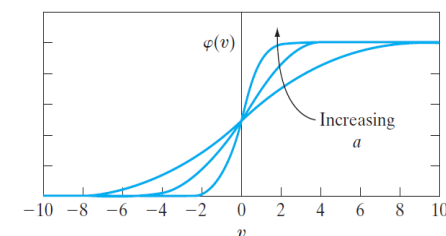
The pyramidal cell



Nonlinear model of a neuron



Threshold function



Sigmoid function for varying slope parameter a

Activation Function

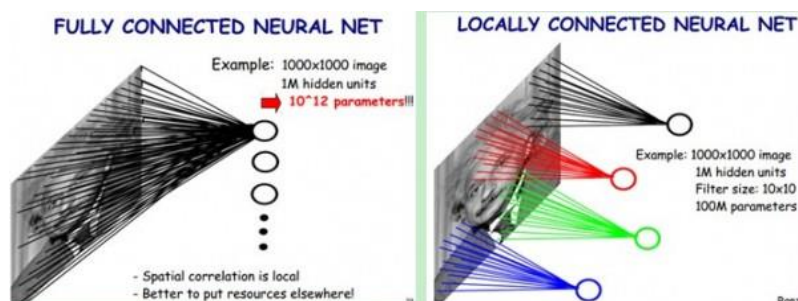
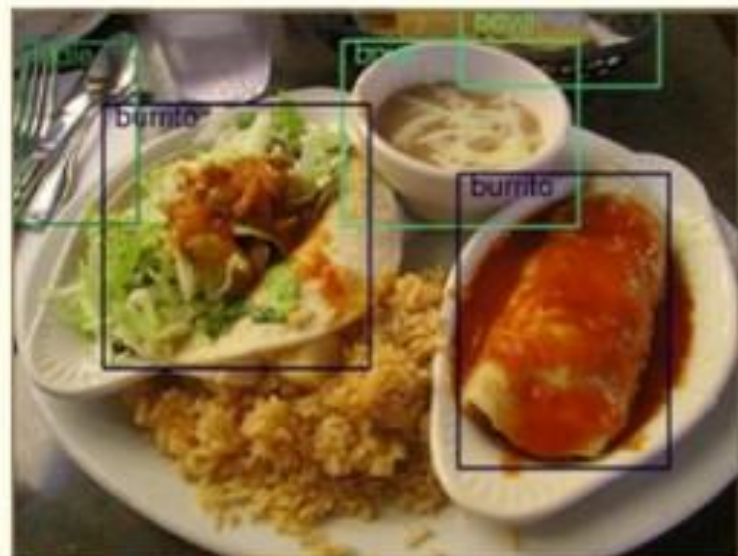
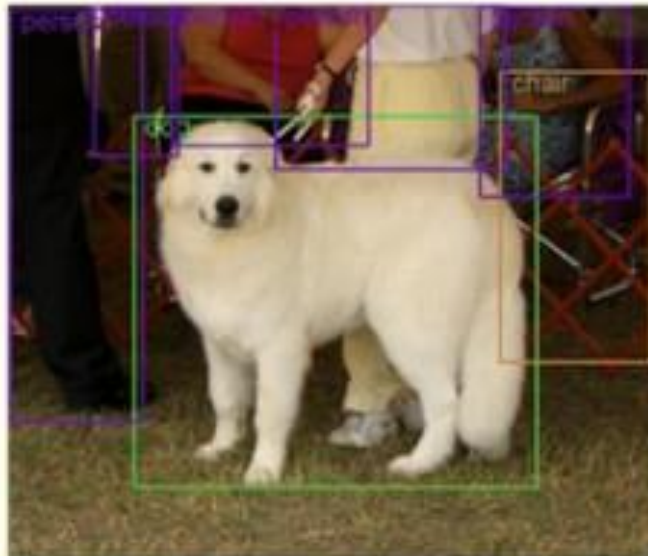


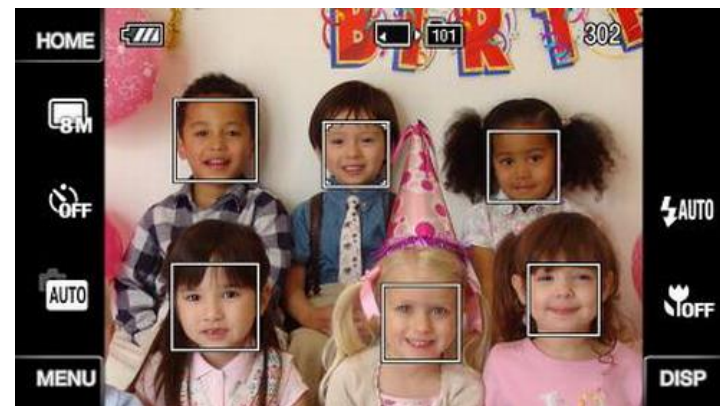
图2.8 全局感受野（左）vs 局部感受野（右）



满足实际需求的多种应用

- 人脸检测识别
- 物体检测跟踪
- 宠物品种查询
- 同款衣物查询
- 以图搜图

...

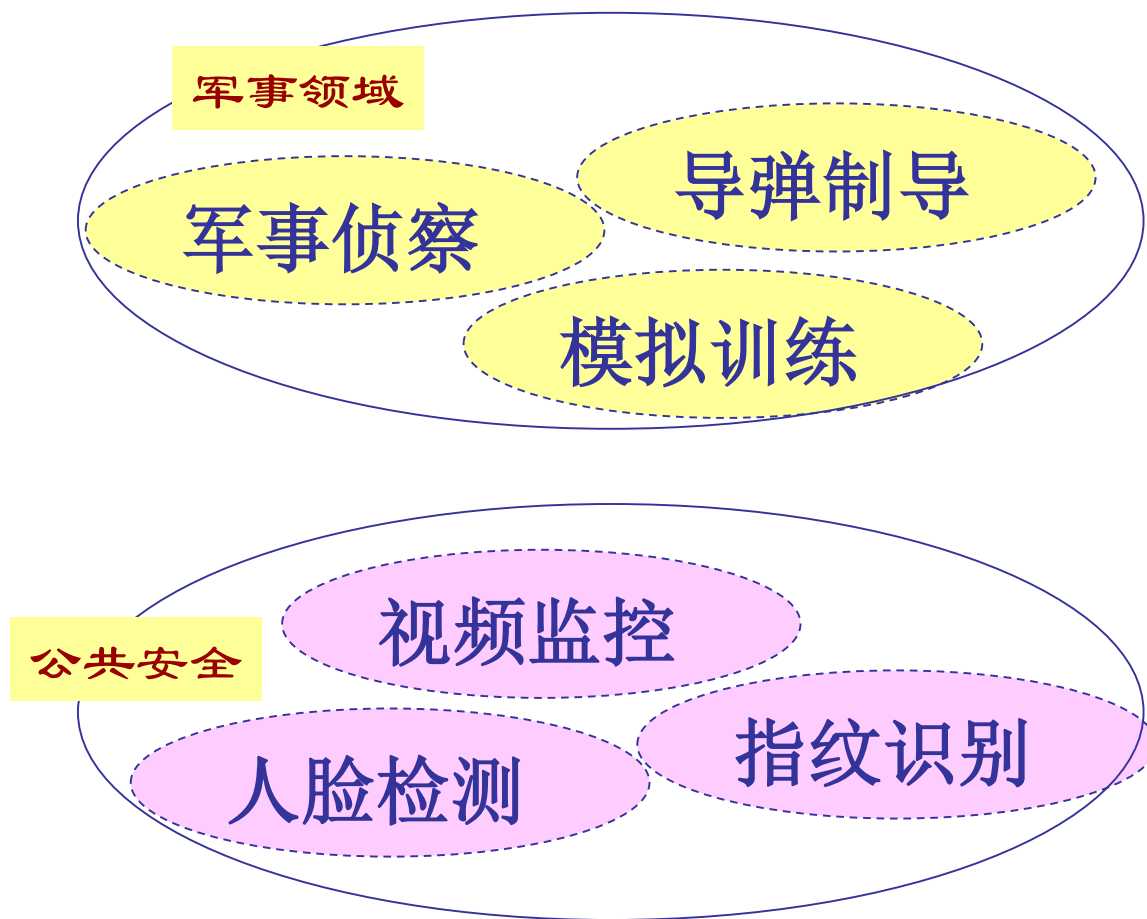


4、媒体智能处理应用领域

TH wsj

(1) 军事和安全监控

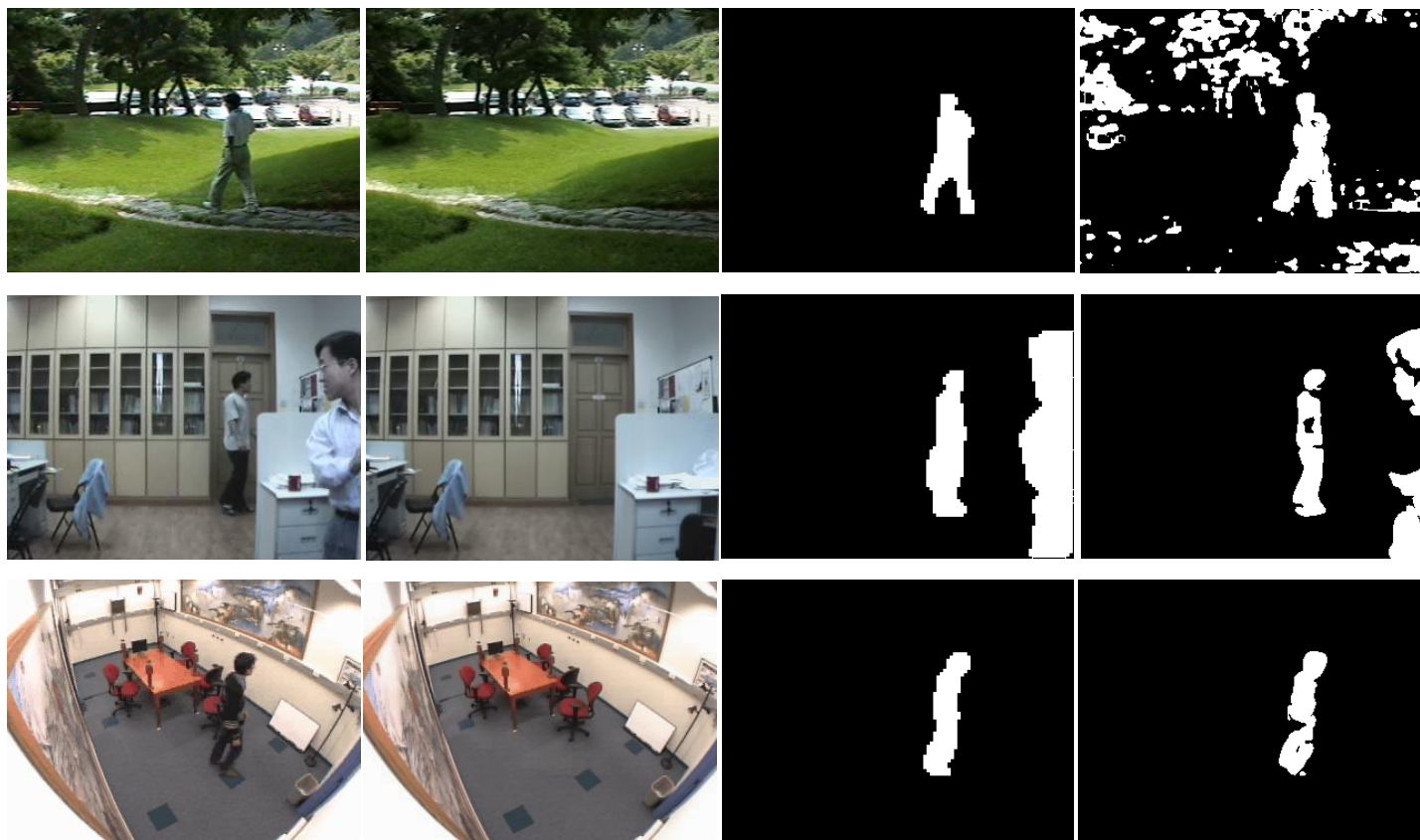
主要应用是在侦察方面。目标的检测，跟踪与识别



指纹识别



侵入目标检测



输入彩色图像

对应背景

检测结果

Wronskian算
法检测结果

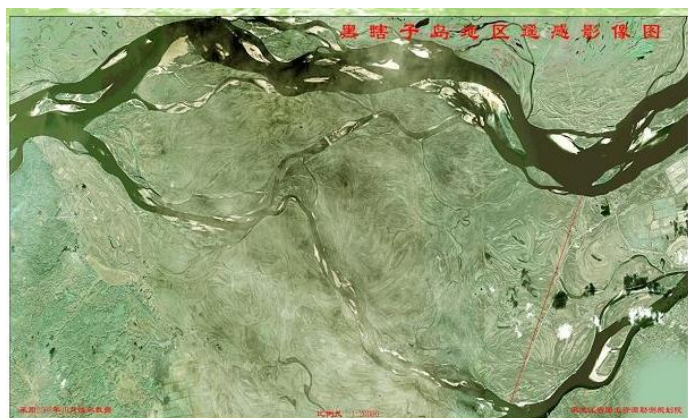
(2) 国土资源与环境保护

➤ 遥感技术应用

利用卫星平台，从空中远距离对地面进行观测

➤ 地质：资源勘探，地图绘制，GIS，河流分布

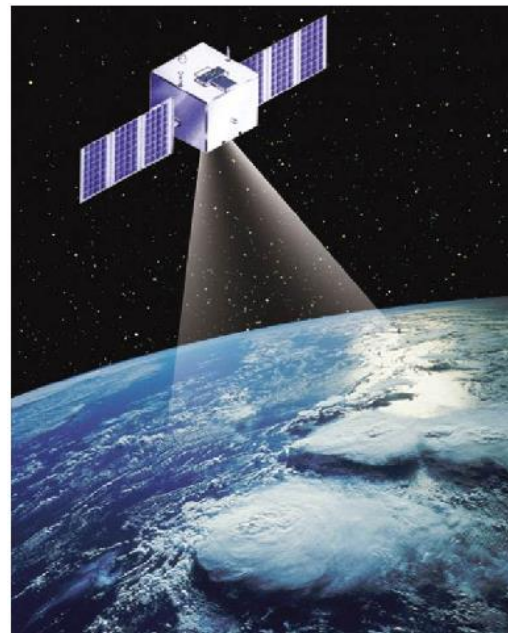
➤ 环境：水质及大气污染调查，海洋污染监测



(3) 海洋与气象

➤ 云图分析

利用卫星遥感技术，采集云图，通过对云图的分析，对天气状况进行预报



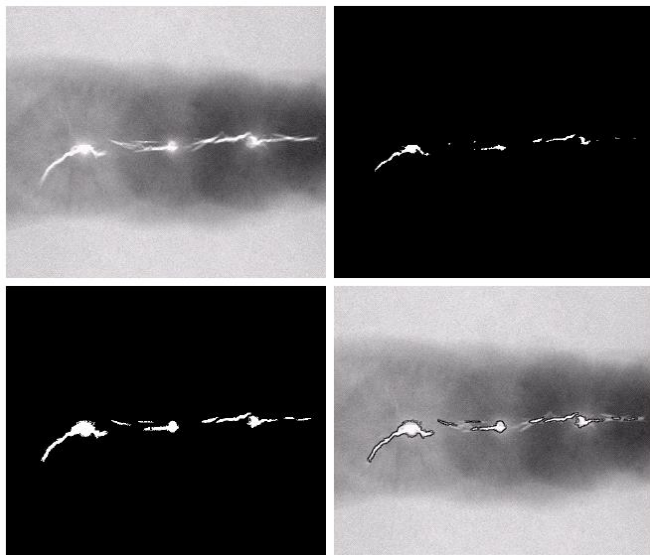
➤ 海洋监测

利用卫星遥感技术，对海洋环境进行监测



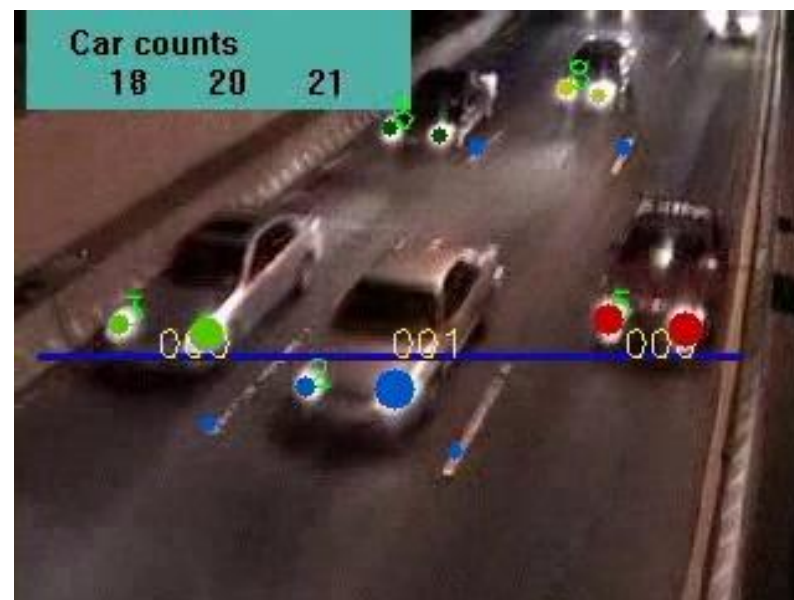
(4) 工业自动化与智能交通

- 工业产品的无损探伤，表面和外观的自动检查；
- 机械手确定物体的位置，方向，状态，实现自动操作



►交通:

交通流监测, 车牌照识别, 路况检测等
特别是智能交通系统(ITS)的出现, 使图像处理有了更大的应用场所

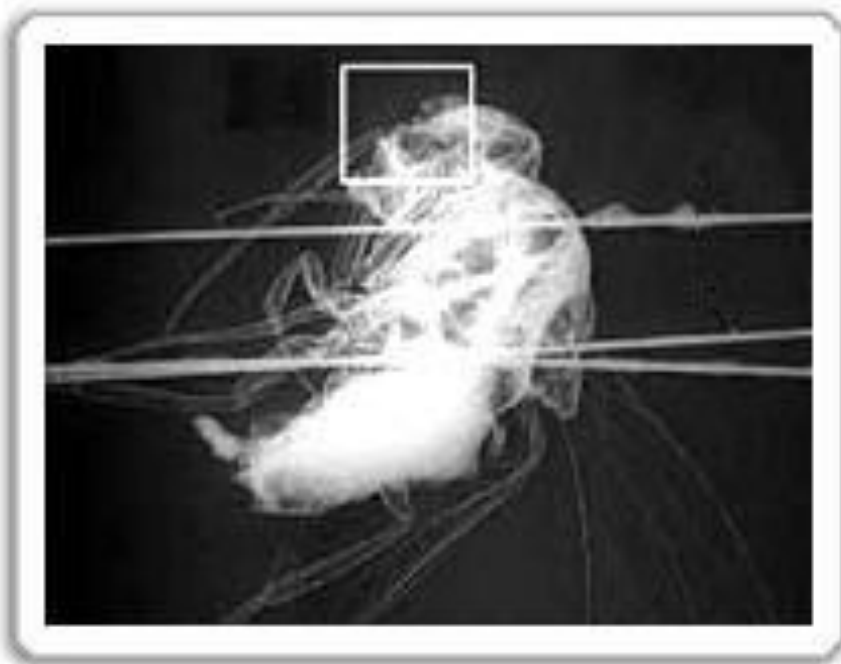


(5) 医学与生物学

不论是基础科学还是临床应用，都是图像处理种类应用最多的领域。

X射线成像，
计算机断层扫描CT，
核磁共振，超声波等

美国康奈尔大学的物理学家大卫·哈默
(David Hammer) 拍摄的苍蝇X光图像



(6) 多媒体通信

有声音、文字，图像、视频和数据结合的多媒体通信。

传真，电视，实况转播，多媒体通信，文字识别OCR，电子商务，手机等



Google Project Glass

- 一、信息催生媒体
- 二、媒体的发展与变迁
- 三、媒体给予人类认知的提升
- 四、认知推动创造新媒体
- 五、让机器具有人类认知能力
- 六、人工智能推动发现新的认知

据发表在英国皇家学会期刊《界面》（Interface）上的文章介绍，一台名为“夏娃”（Eve）的人工智能机器人将有助于推动新型药物的发明，使新药开发速度更快，价格更低廉。研究团队已经取得了初步突破，“夏娃”发现了一种抗肿瘤药物可能也可以用在疟疾的治疗之中。

“夏娃”被称为“机器人科学家”（Robotscientist），这是科学领域中日益增长的自动化趋势的自然延伸。它们能自动提出和测试假说，利用实验室机器运行实验，然后对结果进行解释以修正假说，之后再重复这一过程，自动完成高通量的、假说主导的研究。



人机世纪之战：李世石vs. AlphaGo

2016年3月，人类在棋盘游戏上的最后一块保留地被机器攻陷：世界围棋大师在韩国首尔以1:4的成绩不敌Google DeepMind开发的人工智能程序AlphaGo，引起了世界各地人民的广泛关注和热议。

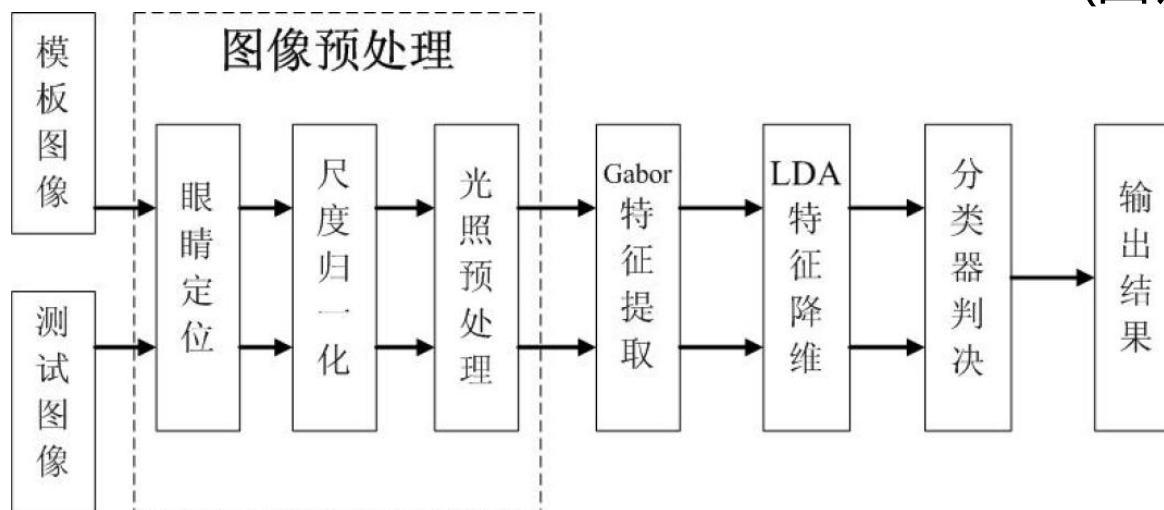
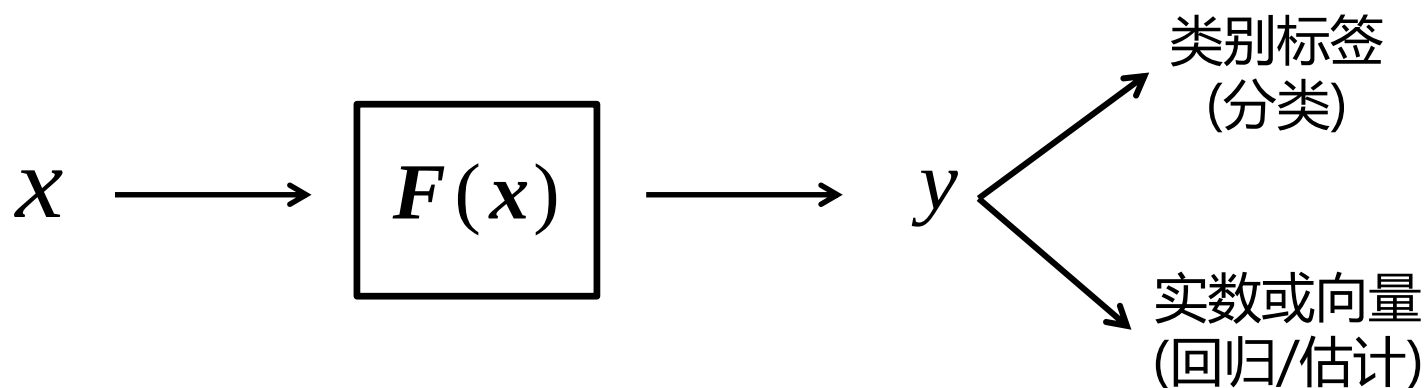
AlphaGo的开发团队是英国人工智能研究公司DeepMind。
DeepMind的深度学习技术可以帮助谷歌的服务器节省数亿美元的电费。

2017年10月19日，谷歌旗下公司Deepmind在《自然》杂志发表文章称，最终版围棋程序AlphaGo Zero已以100:0战绩击败原来的AlphaGo



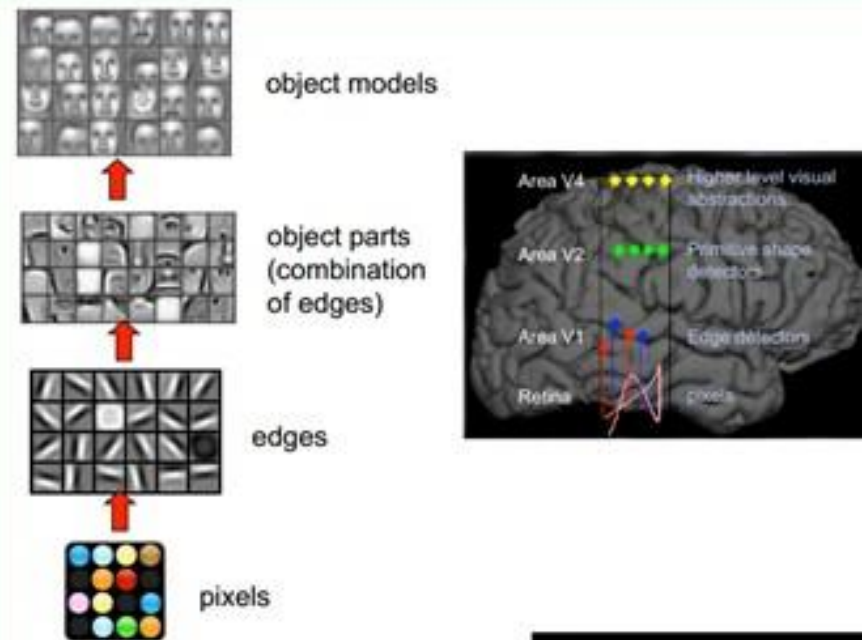
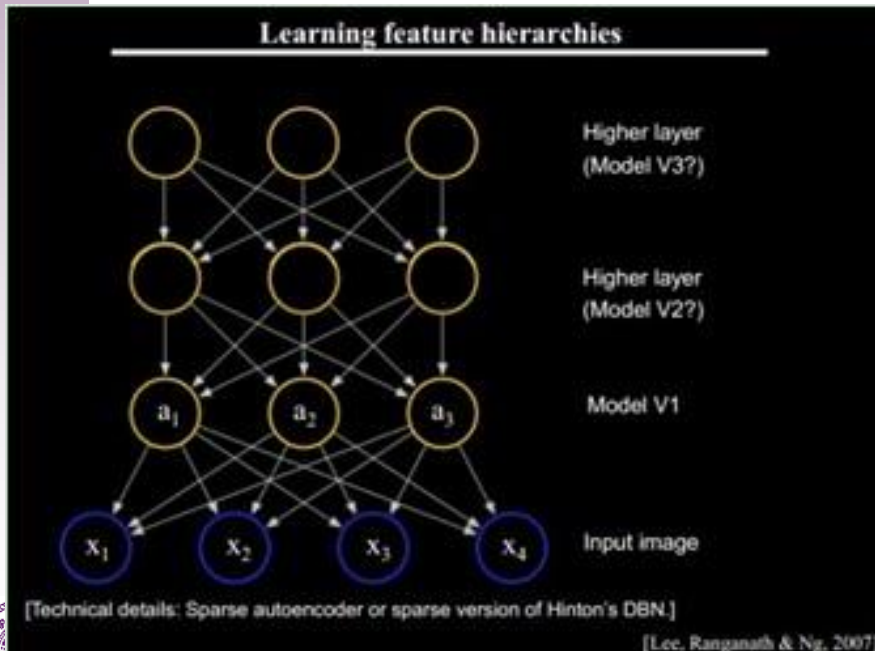
特征传统机器学习方法的特征提取方法，人工设计

Gabor滤波器，局部特征(HoG)，局部二值模式 (LBP) ，词袋模型BoW，直方图特征，特征脸 (EigenFace) ，……



深度神经网络的特征自动学习得到

- 深度学习本质上是构建含有多隐层的机器学习架构模型，通过大规模数据进行训练，得到大量更具代表性的特征信息。深度学习算法打破了传统神经网络对层数的限制，可以生成复杂分类界面；特征表达也是稀疏的。



伴随着，机器学习领域的一次革命——深度学习

LFW: 2007~至今 (~5749明星, 1680人多于2张图)

- 正确率**95.17%** [D.Chen, X. Cao, F. Wen, J. Sun, CVPR13]
- 正确率**97.35%** [Y.Taigman, M. Yang, M.Ranzato, L. Wolf, CVPR14]
- 正确率**99.47%** [Y. Sun, X. Wang, and X. Tang, CVPR14]
- 正确率**99.7%** [now]

过去3年错误率从5%下降到0.3%，(错300对→错18对)

Table 4: Accuracy comparison with the previous best results on LFW.

method	accuracy (%)
high-dim LBP [4]	95.17 $\pm$ 1.13
TL Joint Bayesian [2]	96.33 $\pm$ 1.08
DeepFace [22]	97.35 $\pm$ 0.25
DeepID [21]	97.45 $\pm$ 0.26
GaussianFace [14]	98.52 $\pm$ 0.66
DeepID2	99.15 $\pm$ 0.13

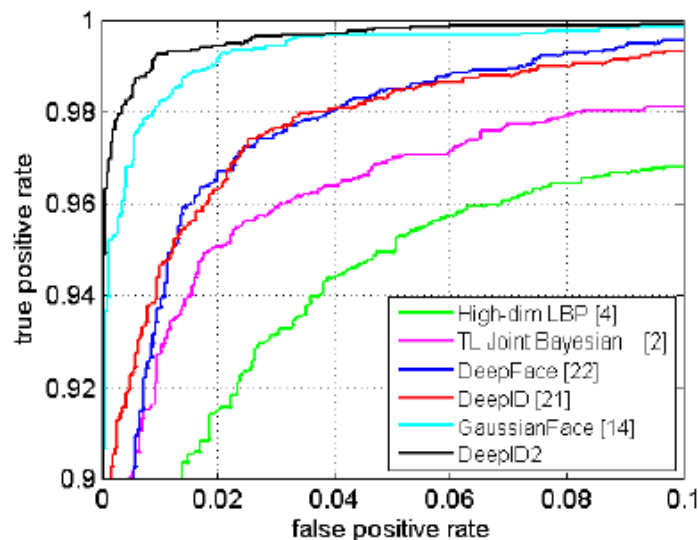


Figure 7: ROC comparison with the previous best results on LFW. Best viewed in color.



World's Largest Selfie ©

Powered by Lumia 730



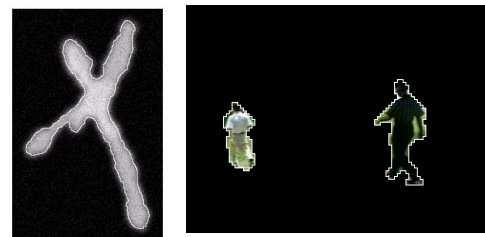
清华大学

Tsinghua University

- 1、媒体是信息的载体：内容和形式
- 2、信息是信号变化形式的集合
- 3、研究认知机理，有利于创新新媒体
- 4、以认知机理为基础的媒体形式，可以为提高人类认知客观世界的能力提供有效的手段
- 5、媒体信息智能处理，是为了让机器（计算机）拥有像人一样的视觉、听觉、和思维，更好地实现人与媒体、人与机器的自然交互。

媒体、认知、媒体与认知相互作用

通过对媒体的智能处理，可认知媒体
媒体内容、属性特征



通过对媒体认知，可获得高质媒体
媒体形式、产品形态



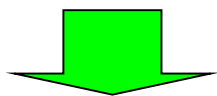
高质媒体，可获效果显著，以及更好的认知
认识事物本质



鲁VK0177

媒体与认知理论和技术的研究具有重要的意义，
其应用领域非常广阔

研究符合人类认知机理的媒体技术，设计更符合人类认知机理的新媒体，——是未来新媒体技术所关注的焦点



包括媒体内容表现与媒体设备技术

20世纪80年代是个人计算机的时代；

90年代是网络和多媒体时代；

21世纪是虚拟现实的时代——媒体与认知新时代

高速摄影 演示

打镲

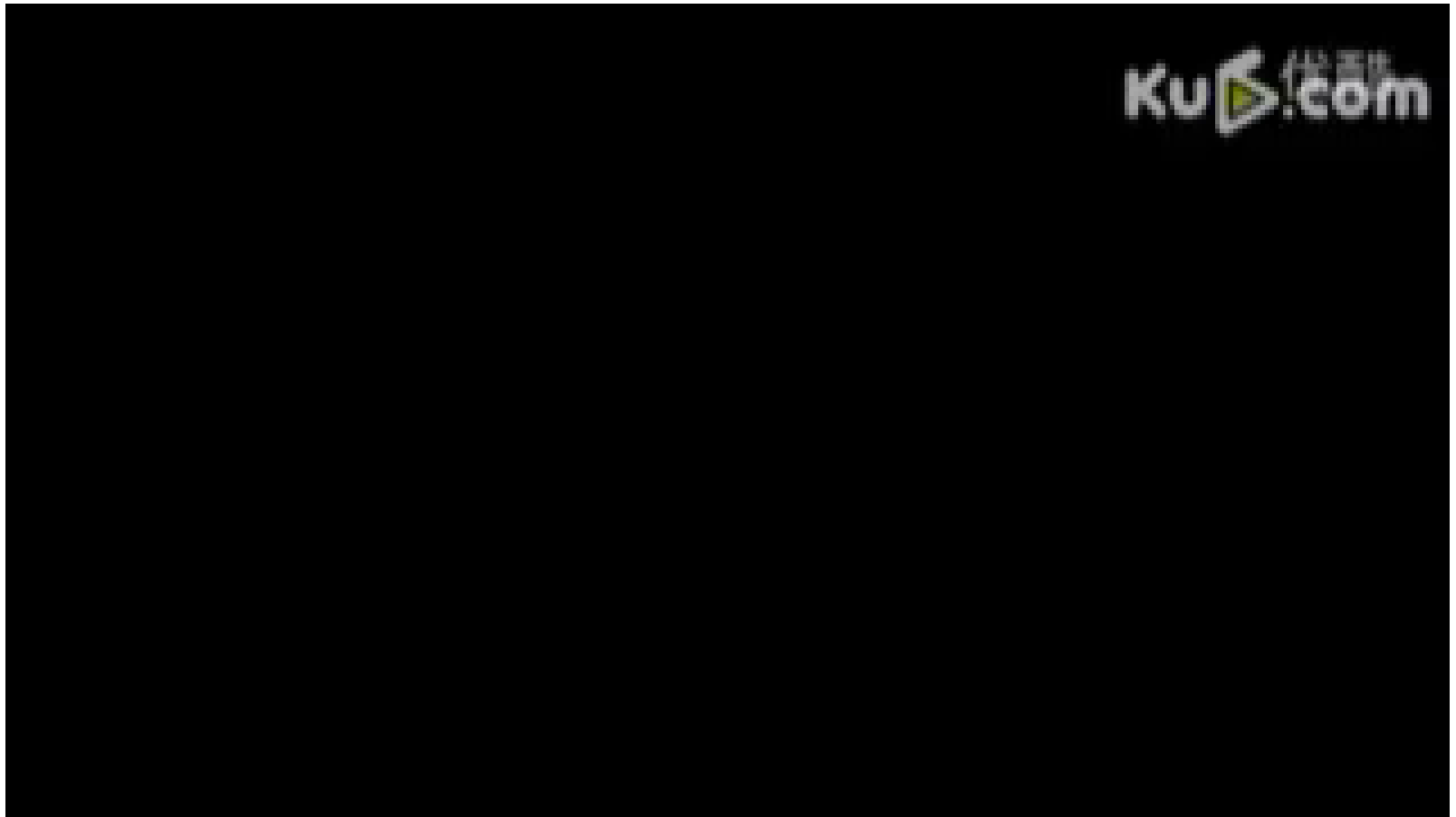
优酷
FLUKE®

Raw footage from the Fluke 810: Vibrations video

Cymbal hit — 1,000 frames per second

Shot on the Phantom HD Gold

媒体与认知的相互作用——虚拟现实与人机交互



预祝同学们专业课学习顺利！

谢 谢！